



Progetto:

UrbanMind

Gruppo:

G22

Titolo del documento:

Analisi e progettazione

Document Info

Doc. Name	D1-UrbanMindDescrizioneProgetto	Doc. Number	D1 V2.1
Description	Documento di analisi dei requisiti funzionali, non funzionali, user story e front-end.		



UrbanMind

UrbanMind è una piattaforma digitale innovativa progettata come un "ponte" tra l'Amministrazione Comunale di Trento e i suoi cittadini. L'obiettivo principale del progetto è trasformare il rapporto tra istituzioni e popolazione attraverso la **trasparenza** e la **partecipazione attiva**.

Il progetto si articola su tre pilastri fondamentali:

- **Trasparenza Totale:** Attraverso grafici intuitivi, il bilancio comunale viene reso accessibile e comprensibile a tutti, permettendo ai cittadini di sapere esattamente come vengono investite le risorse pubbliche.
- **Dialogo Diretto:** Un canale ufficiale e tracciabile per l'invio di segnalazioni (come problemi di illuminazione, rifiuti o degrado urbano), garantendo che ogni richiesta venga presa in carico dalle autorità competenti
- **Coinvolgimento Reale:** Strumenti di democrazia partecipativa, come il bilancio partecipativo e i sondaggi tematici, che permettono ai cittadini di proporre idee e votare i progetti per il proprio territorio.



Indice

UrbanMind	1
Indice	3
1. Il progetto UrbanMind	6
Slides Pitch	6
VANTAGGI	7
LIMITI DELL'APPLICAZIONE	8
2. Requisiti Funzionali	9
1.1 Requisiti comuni (Cittadino e Operatore)	9
1.2 Requisiti per Cittadino	10
1.3 Requisiti per Operatore	11
3. Requisiti Non Funzionali	13
4. Use Case Diagram	18
Utente Anonimo	18
RF-C1: Fare login	18
Use Case RF-C1: Fare logi	18
Cittadino(utente che ha fatto il login)	19
RF-U1: Visualizzare bilancio comunale	19
RF-U2: Proporre progetto	19
RF-U3: Votare progetti	19
RF-U4: Partecipare a sondaggio	19
RF-U5: Inviare segnalazione	19
RF-U6: Tracciare segnalazione	19
RF-U7: Porre domanda su bilancio	19
RF-U8: Scaricare open data	19
RF-U9: Visualizzare dashboard personale	19
Use Case RF-U1: Visualizzare bilancio comunale	21
Use Case RF-U2: Proporre progetto	21
Use Case RF-U3: Votare progetti	22
Use Case RF-U4: Partecipare a sondaggio	23
Use Case RF-U5: Inviare segnalazione	23
Use Case RF-U6: Tracciare segnalazione	24
Use Case RF-U7: Porre domanda su bilancio	25
Use Case RF-U8: Scaricare open data	26
Use Case RF-U9: Accedere alle sezioni principali (Dashboard)	26
Operatore Comunale	28
RF-O1: Gestire bilanci	28
RF-O2: Moderare proposte	28
RF-O3: Gestire votazioni	28
RF-O4: Gestire sondaggi	28
RF-O5: Gestire workflow segnalazioni	28



RF-O6: Visualizzare reportistica	28
RF-O7: Gestire utenti	28
RF-O8: Pubblicare comunicazioni ufficiali	28
Use Case RF-O1: Gestire bilanci	29
Use Case RF-O2: Moderare proposte	30
Use Case RF-O3: Gestire votazioni	30
Use Case RF-O4: Gestire sondaggi	31
Use Case RF-O5: Gestire workflow segnalazioni	32
Use Case RF-O6: Visualizzare reportistica	32
Use Case RF-O7: Gestire utenti	33
Use Case RF-O8: Pubblicare comunicazioni ufficiali	34
5. User Story	35
User Story 1 – Associata allo Use Case RF-U1: visualizzare il bilancio comunale	35
Criteri di accettazione:	35
TASKS – User Story 1:	35
User Story 2 – Associata allo Use Case RF-U2: proporre un progetto	36
TASKS – User Story 2:	36
User Story 3 – Associata allo Use Case RF-U3: votare progetti	37
Criteri di accettazione:	37
TASKS – User Story 3:	37
User Story 4 – Associata allo Use Case RF-U4: partecipare a un sondaggio	37
Criteri di accettazione:	37
TASKS – User Story 4:	38
User Story 5 – Associata allo Use Case RF-U5/RF-U6: inviare e tracciare segnalazioni	38
Criteri di accettazione:	38
TASKS – User Story 5:	38
User Story 6 – Associata allo Use Case RF-C3: ricevere notifiche	39
Criteri di accettazione:	39
TASKS – User Story 6:	39
User Story 7 – Associata allo Use Case RF-U7: consultare i risultati del bilancio partecipativo	39
Criteri di accettazione:	40
TASKS – User Story 7:	40
User Story 8 – Associata allo Use Case RF-U8: iscriversi agli eventi comunali	40
Criteri di accettazione:	40
TASKS – User Story 8:	41
User Story 9 – Associata allo Use Case RF-U9: accedere a documenti pubblici	41
Criteri di accettazione:	41
TASKS – User Story 9:	41
User Story 10 – Associata allo Use Case RF-U10: gestire il profilo utente	42
Criteri di accettazione:	42
TASKS – User Story 10:	42



User Story 11 - Associata allo Use Case RF-U7: porre domanda su bilancio	42
Criteri di accettazione:	43
User Story 12 - Associata allo Use Case RF-U8: visualizzare dashboard personale	43
Criteri di accettazione:	43
Task - User Story 12:	44
User Story 13 - Associata allo Use Case RF-C4: ricerca e filtri	44
Criteri di accettazione	44
TASKS - User Story 13:	44
User Story 14 - Associata allo Use Case RF-08: consultare comunicazioni ufficiali	45
Criteri di accettazione:	45
TASKS - User Story 14:	45
User Story 15 - Associata allo Use Case RF-U2/RF-U5: interagire con contenuti pubblici	46
Criteri di accettazione:	46
TASKS - User Story 15:	46
6.Design Front-end	47



1. Il progetto UrbanMind

Slides Pitch



Problema

- ☐ Bilanci comunali opachi
I cittadini non sanno come vengono investiti i loro soldi pubblici
- ☐ Decisioni percepite come distanti
Mobilità, ambiente e cultura sembrano scelte imposte dall'alto
- ☐ Fiducia istituzionale in calo
Scarsa partecipazione genera sfiducia verso le amministrazioni
- ☐ Problemi urbani inascoltati
Mancano canali efficaci per segnalare disagi concreti

Il problema che riscontriamo oggi è che ai cittadini non vengono mostrati in modo chiaro i bilanci comunali, questo rende difficile comprendere come vengano investiti i soldi pubblici e questo alimenta un senso di distanza con le decisioni prese. Le scelte che riguardano temi centrali

come mobilità, ambiente e cultura appaiono spesso calate dall'alto, senza un reale coinvolgimento della popolazione. Il mancato coinvolgimento della popolazione mina la fiducia verso le istituzioni, che si trovano a governare in un clima di crescente sfiducia. Allo stesso tempo, i problemi specifici che i residenti delle città affrontano quotidianamente mancano di canali adeguati per essere ascoltati e affrontati, e spesso rimangono senza risposta.

Soluzione

- ☒ Webapp Trasparente
Grafico intuitivo per comprendere spese e investimenti pubblici
- ☒ Bilancio Partecipativo
Voto e proposte idee per destinare una parte del budget comunale
- ☒ Consultazione Digitale
Sondaggi e discussioni su temi che riguardano il territorio
- ☒ Segnalazioni Tracciate
Monitora lo stato delle tue segnalazioni su strade e servizi



L'obiettivo di UrbanMind è quello di realizzare una WebApp unica utilizzabile sia dai cittadini che dal comune di Trento. La piattaforma si basa su un'idea semplice ma potente: la trasparenza è il primo passo per la fiducia.

Attraverso la nostra webapp tramite grafici intuitivi, rendiamo il bilancio comunale un libro aperto, facile da consultare per tutti.

Con questa trasparenza si vuole dare ai cittadini il potere di influenzare direttamente le scelte del comune, con un bilancio partecipativo che permette di votare e proporre idee su come destinare una parte delle risorse della comunità. Urban Mind diventerà quindi un luogo di dialogo costante su tutto ciò che riguarda la vita di Trento, dalla mobilità alla cultura.

Per coinvolgere di più la popolazione, il sistema di segnalazioni tracciate assicura che ogni problema segnalato venga preso in carico e seguito, tramite un collegamento diretto alle autorità competenti. In essence, UrbanMind non è solo un sito internet; è il ponte che collega l'Amministrazione ai suoi cittadini, trasformandoli da semplici spettatori in partner essenziali per scrivere insieme il futuro di Trento.



Ora che abbiamo visto come funziona la piattaforma, passiamo al perché questo progetto non è solo un sito web, ma un cambio di passo per la nostra città. Vediamo insieme i vantaggi che porta.

Primo: Trasparenza Totale.

Finalmente, il bilancio comunale non sarà più un documento riservato a pochi tecnici. Con grafici intuitivi, rendiamo ogni euro pubblico

visibile e comprensibile a tutti. È il fondamento della fiducia: i cittadini hanno il diritto di sapere come vengono utilizzati i loro soldi.

Secondo: un Dialogo Diretto.

Pensatela come una linea aperta e permanente con il Comune. Non più sportelli, attese o lunghe trafale. Un canale immediato per fare domande, ricevere risposte rapide e ascoltare i cittadini.

Terzo: un Coinvolgimento Reale.

Questo è il punto cruciale. Non vogliamo più cittadini spettatori, ma protagonisti. La piattaforma dà gli strumenti per partecipare attivamente alle scelte. Passando da lamentele a contributi concreti.

Per **Democrazia Partecipativa** si intende quando si uniscono trasparenza, dialogo e coinvolgimento, le decisioni smettono di essere astratte e iniziano a riflettere davvero i bisogni e le aspirazioni della comunità. Non decidiamo noi per voi, decidiamo *insieme* a voi. In sintesi, UrbanMind non è una semplice app. È un patto di fiducia e collaborazione, per costruire una Trento più unita, moderna e davvero al servizio dei suoi cittadini.

VANTAGGI

Per il Comune di Trento:

- **Rafforzamento della fiducia istituzionale:** La trasparenza totale sul bilancio e la capacità di ascoltare e rispondere alle segnalazioni ricostruiscono un rapporto di fiducia con i cittadini.
- **Decisioni più informate e condivise:** Le scelte politiche sono sostenute da dati chiari sul reale interesse e sulle necessità emerse dalla piattaforma, riducendo il rischio di scelte impopolari o inefficaci.
- **Efficienza operativa:** Un canale digitale unico per segnalazioni e dialogo razionalizza i flussi di lavoro, riducendo la mole di richieste disorganizzate (telefonate, email, sportelli) e permettendo una gestione tracciata e misurabile.
- **Migliore allocazione delle risorse:** Il bilancio partecipativo garantisce che una parte del budget sia investita in progetti che riscuotono un reale consenso, massimizzando l'impatto positivo percepito dalla comunità.



- **Immagine moderna e proattiva:** Il Comune si posiziona come un'entità all'avanguardia nella democrazia digitale e attenta alle esigenze dei cittadini.

Per i Cittadini:

- **Accesso alla conoscenza:** Poter comprendere facilmente il bilancio comunale trasforma i cittadini da soggetti passivi a parti informate e consapevoli.
- **Potere di influenza concreto:** Attraverso il voto sul bilancio partecipativo e la proposta di idee, i cittadini hanno un impatto diretto e tangibile sulle decisioni che riguardano il loro territorio.
- **Canale di dialogo efficace:** La piattaforma supera le lamentele sterili, offrendo un mezzo ufficiale e strutturato per essere ascoltati e ottenere risposte sulle problematiche quotidiane (es. buche, illuminazione, ecc.).
- **Senso di comunità e appartenenza:** Partecipare attivamente alla vita pubblica favorisce un più forte senso di responsabilità condivisa e di appartenenza alla comunità trentina.
- **Servizio semplificato:** Risolvere una problematica o esprimere una preferenza diventa un processo semplice, veloce e tracciabile da casa propria.

LIMITI DELL'APPLICAZIONE

- **Divario digitale:** Una parte della popolazione, in particolare gli anziani o chi ha minore confidenza con la tecnologia, potrebbe essere esclusa o necessitare di supporto per l'utilizzo della piattaforma.
- **Dipendenze infrastrutturali:** Il funzionamento è vincolato alla disponibilità di una connessione internet stabile e a dispositivi adeguati.
- **Gestione della moderazione e della qualità:** La piattaforma di discussione e la raccolta di proposte richiedono una moderazione attenta per prevenire contenuti inappropriati, spam e per garantire un dibattito costruttivo.
- **Rischio di polarizzazione:** I sondaggi e le discussioni online potrebbero amplificare le voci più estreme, richiedendo un'attenta progettazione degli strumenti deliberativi per favorire un dialogo equilibrato.
- **Sfide di implementazione organizzativa:** Integrare i flussi di lavoro della piattaforma (segnalazioni, proposte) nei processi interni del Comune richiede un cambio organizzativo e una chiara definizione di responsabilità.
- **Sostenibilità nel lungo termine:** Il progetto richiede un impegno continuo da parte dell'Amministrazione nell'aggiornare i dati, rispondere alle segnalazioni, promuovere le consultazioni e mantenere viva la partecipazione, evitando che la piattaforma diventi un "contenitore vuoto".



2. Requisiti Funzionali

1.1 Requisiti comuni (Cittadino e Operatore)

RF-C1: Autenticazione Il sistema deve consentire agli utenti (Cittadini, Operatori, Admin) di effettuare il login utilizzando esclusivamente gli Identity Provider nazionali (SPID o CIE). Non sono previste credenziali locali con email e password. Una volta completata l'autenticazione presso il provider, il sistema riceve l'identità dell'utente, genera un token di sessione sicuro (JWT) sul backend Node.js e lo reindirizza alla dashboard appropriata in base al suo ruolo. Ai fini della presente dimostrazione (demo), l'implementazione degli Identity Provider nazionali (SPID e CIE) è stata posticipata. Verranno integrati nella fase di sviluppo successiva.

RF-C2: Ricerca e filtri Il sistema deve fornire una barra di ricerca globale sempre visibile che indicizza: progetti del bilancio partecipativo, sondaggi, capitoli di bilancio, segnalazioni pubbliche. La ricerca full-text restituisce risultati raggruppando per tipologia le parole cercate evidenziandole. Filtri avanzati specifici per sezione: progetti (stato, quartiere, costo), sondaggi (attivi/conclusi, tema), bilancio (missione, anno), segnalazioni (categoria, stato, quartiere). I filtri sono combinabili con aggiornamento real-time dei risultati.

RF-C3: Navigazione e Layout Il sistema deve fornire un'interfaccia comune con barra di navigazione superiore (MainNavbar) e sidebar laterale (Sidebar) persistenti per entrambi i ruoli. Il layout si adatta al ruolo autenticato mostrando voci di menù differenziate (cittadino/operatore). La navigazione gestisce route guard per impedire accesso a sezioni non autorizzate con redirect automatico al login se la sessione è scaduta.

RF-C4: Mappa Interattiva Condivisa Il sistema deve mettere a disposizione un componente mappa interattiva (LeafletMap) e un campo di autocompletamento indirizzo (AddressAutocomplete) riutilizzabili in tutte le sezioni che richiedono geolocalizzazione (invio segnalazioni, visualizzazione proposte, heatmap operatore). Il componente supporta selezione coordinate via click, ricerca indirizzo con geocodifica e visualizzazione marker multipli.



1.2 Requisiti per Cittadino

RF-U1: Visualizzazione Bilancio Il sistema deve presentare il bilancio comunale tramite grafici interattivi drill-down nella sezione "Bilancio Comunale". Partendo da una vista delle missioni principali (Istruzione, Mobilità, Cultura), l'utente clicca per vedere i programmi sottostanti e poi i singoli capitoli con dettagli: denominazione, codice, importo stanziato/impegnato, percentuale utilizzo, descrizione.

Visualizzazioni responsive: torte per proporzioni, barre per confronti, timeline per evoluzione pluriennale. Export in CSV (per analisi) e PNG (per condivisione) con selezione del livello di dettaglio.

RF-U2: Proposta Progetti Il sistema deve permettere ai cittadini di proporre progetti per il bilancio partecipativo. L'utente accede a "Proponi un Progetto" e completa un form guidato inserendo: titolo (max 100 caratteri), descrizione dettagliata (min 300 caratteri, editor rich text), quartiere/zona (menu o mappa), categoria (Mobilità, Verde, Cultura, ecc.), stima costi con voci giustificate. Può allegare fino a 5 file (immagini, PDF, link video). Il sistema valida i campi, suggerisce proposte simili per evitare duplicati, permette salvataggio bozze. Pubblicata, la proposta diventa visibile e commentabile da altri cittadini.

RF-U3: Votazione Progetti Il sistema deve gestire le votazioni del bilancio partecipativo notificando periodo apertura (data inizio/fine), numero preferenze esprimibili (es. max 5), lista progetti ammissibili. L'utente accede a "Vota i Progetti", visualizza la lista filtrabile/ordinabile (per categoria, quartiere, costo), apre schede dettagliate, seleziona fino al massimo consentito e conferma. Il sistema garantisce univocità: un voto per utente per ciclo, impedendo duplicati via verifica ID. I voti sono anonimi nei risultati pubblici ma tracciati in audit log. L'utente può modificare preferenze fino a scadenza. Al termine, calcolo automatico e pubblicazione classifica progetti vincitori.

RF-U4: Partecipazione Sondaggi Il sistema deve permettere la partecipazione a sondaggi tematici. L'utente accede a "Sondaggi" e vede elenco diviso tra Attivi e Conclusi con: titolo, tema, periodo, numero risposte, tempo stimato. Aprendo un sondaggio, risponde a domande di tipo: scelta singola (radio), scelta multipla (checkbox), scale Likert (1-5), testo libero (textarea con limite caratteri), matrici di valutazione. Il sistema valida risposte obbligatorie, permette salvataggio bozze, mostra barra progresso, conferma invio finale. Una volta inviato, visualizza riepilogo risposte. Per sondaggi conclusi, mostra statistiche aggregate e grafici dei risultati.

RF-U5: Invio Segnalazioni Il sistema deve fornire un canale per segnalare problemi sul territorio. L'utente accede a "Invia Segnalazione" e compila: categoria (buche, illuminazione, rifiuti, verde, degrado, altro), titolo breve (max 80 caratteri), descrizione dettagliata (min 50 caratteri), localizzazione tramite mappa interattiva, inserimento indirizzo geocodificato o GPS automatico su mobile. Può allegare fino a 3 foto (resize automatico). Opzione anonimato: nome non visibile pubblicamente ma conservato per contatti. Inviata, riceve codice tracciamento e viene pubblicata nella mappa pubblica (se non anonima), permettendo commenti di altri cittadini.



RF-U6: Tracciamento Segnalazioni Il sistema deve mostrare lo stato di ogni segnalazione tramite timeline dettagliata. L'utente in "Le mie Segnalazioni" vede l'elenco con stato attuale. Cliccando, visualizza timeline con passaggi: Inviata (conferma ricezione) → In valutazione (verifica ammissibilità) → In lavorazione (assegnata con indicazione responsabile) → Richiesta integrazione (se serve documentazione) → Risolta (data intervento, note, foto risultato) / Respinta (motivazione obbligatoria). Notifica ad ogni cambio stato. Possibilità di aggiungere commenti, allegare documentazione richiesta, confermare risoluzione o riaprire motivando.

RF-U7: Q&A Pubblico Il sistema deve creare dialogo su voci di bilancio. L'utente, navigando il bilancio o in sezione "Domande e Risposte", seleziona un capitolo di spesa e clicca "Fai una domanda". Inserisce oggetto (max 150 caratteri), testo domanda (max 1000 caratteri), sceglie se anonima o firmata. Il sistema suggerisce domande simili esistenti. Pubblicata, diventa visibile e altri possono votarla (upvote). Operatori ricevono notifica, preparano risposta ufficiale che viene pubblicata e notificata all'autore e a chi ha votato. Domande più votate evidenziate e organizzabili in FAQ. Storico completo consultabile.

RF-U8: Dashboard Personale Il sistema deve fornire una vista consolidata delle attività nella "Dashboard" personale contenente: "I miei Voti" (progetti votati, esiti), "Le mie Proposte" (stato: bozza/in votazione/approvata/respinta con numero supporti), "Le mie Segnalazioni" (stato attuale, tempi medi risoluzione), "Sondaggi" (completati e da completare), "Notifiche recenti" (ultime 5 con link). Grafici riassuntivi di partecipazione (es. numero azioni per mese). Accesso rapido a tutte le sezioni principali. Possibilità di export report attività personale.

1.3 Requisiti per Operatore

RF-O1: Gestione Bilanci Il sistema deve permettere agli operatori di pubblicare e aggiornare i bilanci comunali. L'operatore accede a "Gestione Bilanci" e può importare file strutturati (CSV/Excel) contenenti i capitoli di bilancio con: codice, denominazione, missione, programma, importo. Il sistema valida il formato, controlla coerenze, permette mapping interattivo delle voci su missioni/programmi (con preview del risultato). L'operatore può modificare manualmente singole voci, aggiungere descrizioni esplicative per i cittadini, e allegare documenti ufficiali (delibere, relazioni). Prima della pubblicazione, preview della visualizzazione cittadino. Versioning automatico di ogni dataset (es. Bilancio 2024 v1.2) con storico modifiche. Una volta pubblicato, il bilancio diventa visibile nella sezione cittadini.

RF-O2: Moderazione Proposte Il sistema deve permettere la revisione delle proposte cittadine. L'operatore accede a "Modera Proposte" e vede elenco con filtri per stato (nuove/in revisione/ammissibili/respinte), categoria, quartiere. Aprendo una proposta, visualizza tutti i dettagli, allegati, commenti pubblici. Può: modificare testo/categoria se errori evidenti (con tracciamento), unire proposte duplicate selezionando quale mantenere (notifica agli autori), cambiare stato da "bozza" a "ammissibile" o "respinta" con motivazione obbligatoria pubblicata, richiedere integrazioni all'autore tramite messaggio. Per proposte ammissibili, può aggiungerle



al ciclo di votazione successivo. Tutte le azioni tracciate in audit log con identificativo operatore.

RF-O3: Gestione Votazioni Il sistema deve permettere la creazione e gestione dei cicli di votazione. L'operatore accede a "Gestioni Votazioni" e clicca "Nuova Votazione". Definisce: periodo (data/ora inizio e fine), numero massimo preferenze esprimibili, eventuale quorum minimo partecipazione, lista progetti ammissibili (selezione da proposte approvate). Può configurare criteri: limiti geografici (es. solo residenti quartiere per progetti locali), ponderazione voti. Salva e può mantenere in bozza o pubblicare immediatamente (notifica a tutti i cittadini). Durante la votazione, monitora dashboard real-time: partecipazione, distribuzione voti. A scadenza, chiusura automatica o manuale. Calcolo automatico risultati con algoritmo configurabile (semplice maggioranza o vincoli budget), generazione report dettagliato. Pubblicazione esiti con classifica e progetti vincitori.

RF-O4: Gestione Sondaggi Il sistema deve permettere creazione e analisi di sondaggi. L'operatore accede a "Gestione Sondaggi" e clicca "Nuovo Sondaggio". Crea tramite builder drag-and-drop: aggiunge domande di vari tipi (singola, multipla, Likert, aperta, matrice), configura obbligatorietà, logica condizionale (mostra domanda X solo se risposta Y), imposta titolo, descrizione, categoria, periodo. Preview lato cittadino prima della pubblicazione. Una volta pubblicato, monitora dashboard con: numero risposte in tempo reale, statistiche parziali. Può chiudere manualmente o attende scadenza automatica. Per sondaggi conclusi, accede a sezione "Analisi" con: grafici automatici per ogni domanda, tabelle pivot personalizzabili, export completo risposte (CSV anonimizzato), filtri per segmentare risposte (es. per quartiere). Generazione report PDF esportabile con statistiche e grafici.

RF-O5: Workflow Segnalazioni Il sistema deve permettere la gestione del ciclo di vita delle segnalazioni. L'operatore accede a "Gestioni Segnalazioni" e vede dashboard con: nuove segnalazioni (da valutare), in lavorazione (filtrate per ufficio assegnato), richieste integrazione (in attesa risposta cittadino), scadenze SLA in arrivo. Aprendo una segnalazione, visualizza dettagli completi, foto, mappa, storico. Può: cambiare stato manualmente con note, assegnare a ufficio/servizio competente (selezione da organigramma), impostare SLA (tempo previsto risoluzione), richiedere integrazioni al cittadino tramite messaggio, allegare documentazione interna (non pubblica), marcare come risolta con note e foto dell'intervento, respingere con motivazione. Può unire segnalazioni duplicate. Vista mappa con heatmap geografica per identificare zone critiche. Export periodico per report trimestrali.

RF-O6: Reportistica Il sistema deve fornire cruscotti analitici per monitoraggio KPI. L'operatore accede a "Reportistica" e trova dashboard interattiva con sezioni: "Segnalazioni" (numero totale/per categoria, tasso risoluzione, tempi medi, SLA rispettati, trend mensile, heatmap geografica), "Partecipazione" (utenti registrati, attivi, voti espressi, proposte presentate, sondaggi compilati, trend crescita), "Bilancio Partecipativo" (progetti proposti/approvati/finanziati, distribuzione per categoria/quartiere, budget allocato vs disponibile), "Engagement" (accessi



piattaforma, pagine più visitate, tempo medio sessione, tasso retention). Ogni widget interattivo con filtri temporali (ultimo mese/trimestre/anno, confronto periodi). Export schedulato automatico (mensile/trimestrale) in PDF/CSV via email agli stakeholder configurati.

RF-07: Gestione Utenti Il sistema deve permettere l'amministrazione degli utenti. L'operatore con privilegi accede a "Gestione Utenti" e vede elenco completo con ricerca per nome/email/ruolo. Può: visualizzare profilo completo con storico attività, modificare ruolo (cittadino, operatore, admin) con conferma e notifica, sospendere temporaneamente account (con motivazione e durata), bannare definitivamente con motivazione archiviata, sbloccare account auto-bloccati per tentativi login falliti, visualizzare audit log specifico di un utente (tutte le azioni con dettagli), gestire permessi granulari per operatori (es. solo moderazione proposte, solo gestione segnalazioni), richiedere verifica identità aggiuntiva per utenti sospetti. Dashboard riassuntiva: utenti per ruolo, nuove registrazioni, utenti attivi/inattivi.

RF-08: Comunicazioni Ufficiali Il sistema deve permettere pubblicazione di contenuti istituzionali. L'operatore accede a "Comunicazioni" e può creare: "Avvisi" (notifiche urgenti visibili in homepage a tutti gli utenti con scadenza configurabile), "News" (articoli redazionali su eventi/decisioni con editor rich text, immagini, tag categorizzazione), "Risposte pubbliche" (risposta istituzionale a domande frequenti Q&A), "FAQ" (sezione gestita con domande/risposte comuni). Per ogni contenuto: editor completo, preview multi-device, pianificazione pubblicazione futura, aggiornamento versione automatico con storico modifiche (chi, quando, cosa), possibilità di archiviare/depubblicare, traduzione assistita nelle tre lingue. Statistiche visualizzazioni per ogni contenuto pubblicato.

3. Requisiti Non Funzionali

RNF1: Compatibilità Il sistema deve essere compatibile con i seguenti browser: Mozilla Firefox versione 91 o superiore, Google Chrome/Microsoft Edge versione 100 o superiore, Safari versione 14 o superiore. L'interfaccia deve seguire un approccio responsive mobile-first, garantendo piena funzionalità e usabilità su smartphone (da 320px), tablet (da 768px) e desktop (da 1024px). Il layout deve adattarsi fluidamente, le touch interaction essere ottimizzate per mobile, e le immagini/media responsive. Il software deve funzionare correttamente senza plugin aggiuntivi, utilizzando solo tecnologie web standard (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+).

RNF2: Performance Il sistema deve garantire prestazioni ottimali anche sotto carico. Per operazioni di lettura (visualizzazione bilancio, lista proposte, dashboard), il tempo di risposta al 95° percentile (P95) deve essere inferiore a 2 secondi dal click utente al rendering completo. Per operazioni di scrittura tipiche (invio segnalazione, voto proposta, risposta sondaggio), il P95 deve essere inferiore a 3 secondi fino alla conferma visiva. Import batch dei file di bilancio comunale (tipicamente 5000+ voci) deve completarsi entro 10 minuti con validazione inclusa. Le pagine devono



utilizzare lazy loading, caching intelligente e compressione per ottimizzare i trasferimenti dati.

RNF3: Scalabilità Il sistema deve essere progettato per crescere con l'adozione. Deve supportare fino a 100.000 utenti registrati nel database senza degradazione prestazioni. Deve gestire fino a 5.000 utenti concorrenti attivi (navigazione/interazione simultanea) mantenendo i requisiti di performance. L'architettura deve implementare autoscaling orizzontale: aggiunta automatica di istanze applicative quando il carico supera soglie configurate (es. CPU>70% per 5 minuti), con bilanciamento del carico. Database deve supportare read replica per distribuire query di lettura. Storage scalabile per allegati (foto segnalazioni, documenti bilanci).

RNF4: Disponibilità Il sistema deve garantire alta affidabilità con disponibilità minima del 99.9% (tre nove) su base annua, corrispondente a un downtime massimo di 8 ore, 41 minuti e 38 secondi all'anno, inclusa manutenzione programmata. L'architettura deve implementare ridondanza: deployment multi-zona o multi-region, database con replica sincrona per failover automatico. Deve essere definito RPO (Recovery Point Objective) di massimo 15 minuti: in caso di disastro, perdita dati limitata agli ultimi 15 minuti. RTO (Recovery Time Objective) di massimo 60 minuti: ripristino servizio entro un'ora da evento catastrofico. Backup automatici giornalieri con retention configurabile e test periodici di restore.

RNF5: Sicurezza Il sistema deve conformarsi allo standard OWASP ASVS (Application Security Verification Standard) Level 2, implementando controlli per: autenticazione sicura, gestione sessioni, controllo accessi, validazione input, crittografia. Tutti i dati sensibili devono essere cifrati at-rest (database, storage allegati) usando algoritmi standard (AES-256). Comunicazioni cifrate in-transit obbligatoriamente con TLS 1.2+ (HTTPS). Supporto opzionale per autenticazione a due fattori (2FA) tramite app authenticator o SMS. Password policy robusta: minimo 8 caratteri, complessità, hashing con bcrypt/argon2. Protezione contro: SQL injection, XSS, CSRF, clickjacking. Security headers configurati (CSP, HSTS, X-Frame-Options). Penetration test annuali e gestione responsabile delle vulnerabilità. GDPR-by-design: privacy fin dalla progettazione.

RNF6: Privacy Il sistema deve rispettare rigorosamente GDPR e normativa privacy. Principio di data minimization: raccolta solo dati strettamente necessari alle funzionalità. Prima del lancio, conduzione di DPIA (Data Protection Impact Assessment) per valutare rischi privacy. Consenso esplicito informato per trattamento dati non essenziali (es. analytics, newsletter). Log di sistema anonimizzati per analytics: rimozione IP completi, identificativi utente sostituiti con hash. Diritto all'oblio: funzionalità self-service per richiedere cancellazione account con eliminazione dati personali entro 30 giorni (conservando solo log anonimizzati per obblighi legali). Diritto di portabilità: export dati personali in formato machine-readable (JSON). Registro trattamenti aggiornato e DPO (Data Protection Officer) designato se richiesto.

RNF7: Usabilità/Accessibilità Il sistema deve essere conforme a WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines) livello AA per garantire accessibilità a persone con



disabilità. Implementare: contrasto colori adeguato (rapporto minimo 4.5:1), navigazione completa da tastiera con focus visibile, testi alternativi per tutte le immagini, struttura semantica HTML corretta, ARIA labels dove necessario, supporto screen reader, video con sottotitoli. L'interfaccia deve essere intuitiva: un utente medio deve poter completare operazioni base (registrazione, invio segnalazione, voto proposta) entro 30 minuti dal primo accesso senza formazione. Design consistente, etichette chiare, messaggi di errore comprensibili con suggerimenti correttivi, aiuto contestuale inline.

RNF8: Manutenibilità Il sistema deve essere progettato per facilità di manutenzione ed evoluzione. Copertura di test automatizzati minima del 75%: unit test per logica business, integration test per API, end-to-end test per flussi critici. Pipeline CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) completamente automatizzata: commit su repository → test automatici → build → deploy su ambiente staging → deploy produzione con approvazione manuale. Logging strutturato in formato JSON con livelli appropriati (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR) indicizzato e ricercabile (es. ELK stack). Distributed tracing per tracciare richieste attraverso microservizi. Monitoring proattivo con alerting su metriche chiave (error rate, latency, disponibilità). Documentazione tecnica aggiornata: architettura, API, procedure deployment e troubleshooting.

RNF9: Portabilità Il sistema deve essere cloud-agnostic e facilmente trasferibile. Utilizzo di containerizzazione (Docker) per tutti i componenti: applicazione, database, servizi ancillari. Orchestrazione con Kubernetes o simili per gestione cluster. Infrastruttura descritta come codice (IaC) con Terraform/CloudFormation: provisioning automatizzato e riproducibile dell'intera stack su provider diversi (AWS, Azure, GCP, on-premise). Astrazione database: utilizzo di ORM o query builder per compatibilità con PostgreSQL e MySQL senza modifiche codice. Evitare lock-in su servizi proprietari specifici di un cloud provider. Possibilità di migrazione completa su nuova infrastruttura in meno di una giornata lavorativa.

RNF10: Auditabilità Il sistema deve garantire tracciabilità e integrità delle operazioni critiche per audit e conformità normativa. I log di eventi critici (votazioni, modifiche bilanci, azioni amministrative privilegiate) devono essere firmati digitalmente o resi immutabili tramite tecniche crittografiche (es. blockchain permissioned, hash chain verificabili). I log audit devono includere: hash del log precedente per verificare catena integrità, timestamp certificato da source affidabile, firma digitale dell'applicazione. Sistema di archiviazione log separato dall'applicazione principale con accesso ristretto read-only per operatori. Retention log audit: minimo 5 anni per conformità normativa enti pubblici. Export verificabile per audit esterni con tool di verifica integrità fornito.

RNF11: Inclusione Digitale Il sistema deve riconoscere il digital divide e prevedere supporto per cittadini con competenze digitali limitate. Oltre alla piattaforma online, devono essere previsti: punti fisici di accesso assistito presso URP (Uffici Relazioni con il Pubblico), biblioteche comunali, centri civici dove operatori formati aiutano i cittadini nell'utilizzo. Possibilità di delega: un cittadino può autorizzare un familiare/volontario a operare per suo conto (con tracciabilità). Materiale informativo



cartaceo (guide semplificate) distribuito nei luoghi pubblici. Sessioni di formazione periodiche gratuite sull'uso della piattaforma. Linea telefonica o sportello dedicato per supporto nell'uso della piattaforma. Tutorial video in linguaggio semplice e accessibile.

RNF12: Versioning Dati Il sistema deve implementare versioning completo di dataset critici per tracciabilità storica e rollback. Ogni dataset di bilancio comunale pubblicato deve avere versione esplicita (es. "Bilancio Preventivo 2024 v1.2") con metadati: autore pubblicazione, data/ora, change log (cosa è cambiato rispetto versione precedente), hash checksum per verifica integrità. Possibilità di confrontare versioni visualizzando diff. Ogni proposta cittadina deve tracciare modifiche: versione iniziale, eventuali modifiche post-pubblicazione con motivo e autore. Storico completo consultabile. Sistema deve permettere rollback a versione precedente se necessario (con motivazione obbligatoria). Backup incrementali giornalieri permettono recovery point-in-time.

RNF13: Monitoraggio Il sistema deve implementare raccolta automatica di KPI (Key Performance Indicators) per valutare salute piattaforma e engagement cittadini. Dashboard amministrativa real-time con metriche: utilizzo piattaforma (utenti attivi giornalieri/mensili, nuove registrazioni, tempo medio sessione, bounce rate), partecipazione (percentuale cittadini registrati che votano, numero proposte per ciclo, tasso compilazione sondaggi), segnalazioni (numero segnalazioni per categoria/quartiere, tempo medio risoluzione, percentuale rispetto SLA, tasso risoluzione vs respinte), performance tecnica (latenza media/P95, error rate, disponibilità servizio, utilizzo risorse server). Alert automatici se metriche superano soglie critiche. Export report periodici per stakeholder. Integrazione con analytics (rispettando privacy) per insight comportamento utenti.

RNF14: Multilingua Il sistema deve supportare Italiano, Inglese e Tedesco. L'utente seleziona la lingua preferita tramite selettore visibile nell'header, la scelta persiste tra le sessioni. Tutti i contenuti statici (etichette, messaggi, help) sono tradotti. I contenuti generati dagli utenti sono mostrati nella lingua originale con indicazione e opzione di traduzione automatica. Sistema di fallback a Italiano se traduzione non disponibile. Gestione corretta di formati locali (date, numeri, valute).

RNF15: Audit Log Il sistema deve tracciare tutte le azioni significative salvando per ognuna: timestamp, identificativo utente, tipo azione, dettagli specifici, IP, user agent. Azioni tracciate per cittadini: login/logout, voti, proposte, segnalazioni, sondaggi, modifiche profilo. Per operatori anche: moderazione, modifiche bilanci, gestione votazioni/utenti. I log sono conservati per almeno 24 mesi e consultabili dagli amministratori con possibilità di filtro ed export.

RNF16: API REST Il sistema deve esporre API pubbliche documentate per accesso programmatico ai dati. Endpoint disponibili: GET /bilanci (elenco bilanci disponibili per anno con metadati), GET /bilanci/{anno} (dettaglio completo bilancio specifico in JSON), GET /proposte (elenco proposte con filtri stato/categoria), GET /votazioni/{id}/risultati (risultati votazione specifica), GET /segnalazioni/statistiche



(dati aggregati per categoria/quartiere/periodo), GET /sondaggi/{id}/risultati (risultati sondaggio anonimizzati). Autenticazione tramite API key per rate limiting e tracciamento utilizzo. Documentazione OpenAPI/Swagger interattiva con esempi di chiamate. Risposta format JSON standard con metadati (versione API, timestamp, paginazione). Versionamento API (es. /api/v1/) per retro-compatibilità. Rate limiting: 1000 richieste/ora per key gratuita, illimitato per enti autorizzati.

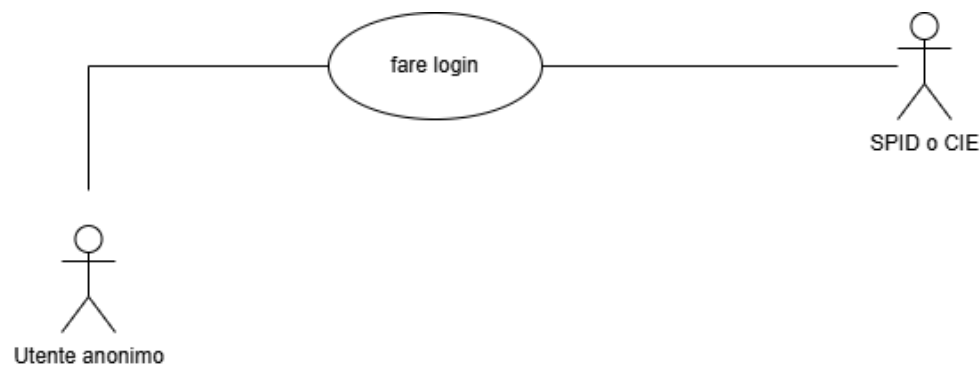
RNF17: Gestione Allegati Il sistema deve gestire upload di file con: dimensione massima 10MB per file, formati accettati (JPEG, PNG, PDF, XLSX/CSV per bilanci), resize automatico lato server per immagini (max 1920px), storage su object storage esterno (es. S3-compatible), URL firmati con scadenza per accesso sicuro agli allegati privati, scansione antivirus prima della persistenza. I file eliminati con l'account utente entro 30 giorni (GDPR).



4. Use Case Diagram

Utente Anonimo

RF-C1: Fare login



Use Case RF-C1: Fare logi

Riassunto: Questo use case descrive come l'utente anonimo effettua il login nel sistema UrbanMind.

Descrizione:

1. L'utente visualizza la schermata di login con due opzioni di autenticazione: SPID/CIE e accesso con email e password
2. Se l'utente seleziona "Entra con SPID" o "Entra con CIE", viene informato che l'integrazione con il provider di identità nazionale è prevista nella versione di produzione; nella versione attuale (MVP) il flusso non è attivo [nota 1]
3. Se l'utente seleziona l'accesso con email, inserisce il proprio indirizzo email e la password e preme "Accedi" [eccezione 1] [eccezione 2]
4. Il sistema verifica le credenziali, aggiorna il timestamp di ultimo accesso e genera un token JWT con scadenza configurabile (default 7 giorni)
5. Il sistema reindirizza l'utente alla dashboard appropriata in base al ruolo assegnato (cittadino o operatore)

Eccezioni:

1. Se l'email non è registrata o la password è errata, viene mostrato il messaggio generico "Credenziali non valide" senza specificare quale campo è errato, per ragioni di sicurezza
2. Se l'account è disattivato (isActive: false), l'accesso viene negato con messaggio appropriato

Estensioni:

1. Se attivato il 2FA (supporto opzionale, RNF5), dopo la verifica email e password l'utente deve inserire il codice dall'app authenticator prima di accedere



Cittadino(utente che ha fatto il login)

RF-U1: Visualizzare bilancio comunale

RF-U2: Proporre progetto

RF-U3: Votare progetti

RF-U4: Partecipare a sondaggio

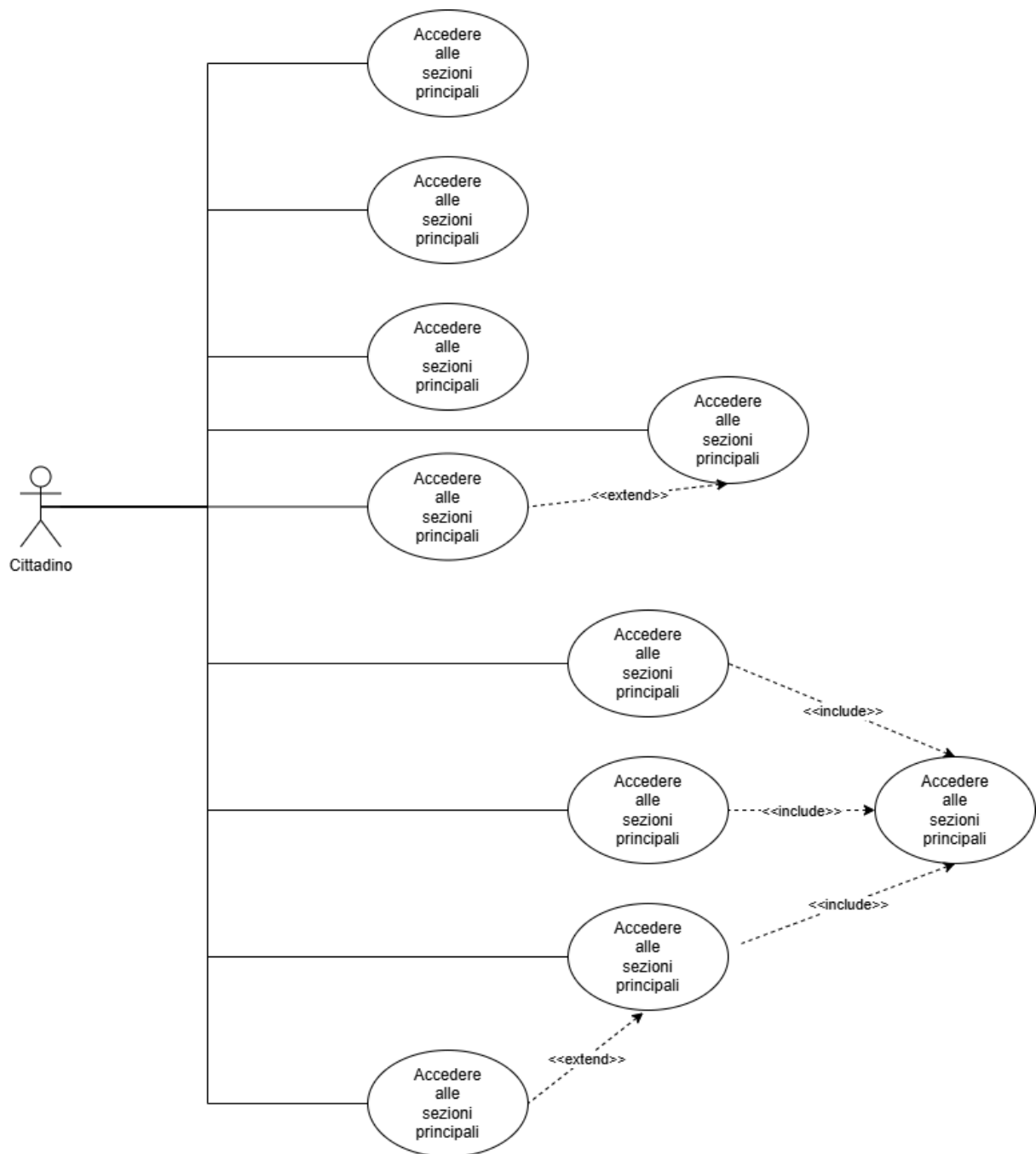
RF-U5: Inviare segnalazione

RF-U6: Tracciare segnalazione

RF-U7: Porre domanda su bilancio

RF-U8: Scaricare open data

RF-U9: Visualizzare dashboard personale





Use Case RF-U1: Visualizzare bilancio comunale

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino esplora il bilancio comunale tramite grafici interattivi.

Descrizione:

1. Il cittadino accede alla sezione "Bilancio Comunale" dalla dashboard principale
2. Il sistema visualizza tre grafici: distribuzione percentuale per missione (grafico a ciambella), top 5 capitoli di spesa (grafico a barre), andamento pluriennale del bilancio (grafico a linee)
3. Il cittadino seleziona un anno specifico dal menu a tendina disponibile nell'intestazione della pagina
4. Il sistema aggiorna i grafici e le statistiche riepilogative (bilancio totale, spese effettuate, numero missioni) in base all'anno selezionato
5. Il cittadino può cliccare "Confronta Anni" per visualizzare l'evoluzione del bilancio su più anni nello stesso grafico
6. Il cittadino può cliccare "Scarica Report" per esportare i dati visualizzati

Eccezioni:

1. Se non sono presenti dati per l'anno selezionato, il sistema mostra un messaggio informativo e mantiene l'ultima visualizzazione valida

Estensioni:

1. Tooltip con valori esatti al passaggio del mouse su ogni elemento dei grafici
2. Legenda interattiva: clic su una voce di legenda mostra/nasconde la corrispondente serie nel grafico
3. Filtra Missioni: il cittadino può selezionare un sottoinsieme di categorie da visualizzare

Nota implementativa: La navigazione drill-down (missione → programma → capitolo) è prevista come evoluzione futura. Nella versione attuale i grafici mostrano la distribuzione a livello di missione con i principali capitoli di spesa. L'export scarica un report statico; l'export selettivo per livello di dettaglio è pianificato per una fase successiva.

Use Case RF-U2: Proporre progetto

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino propone un progetto per il bilancio partecipativo.

Descrizione:

1. Il cittadino accede a "Proposte" dalla dashboard e clicca "+ Nuova Proposta"
2. Il sistema verifica che il cittadino sia autenticato [eccezione 1]
3. Il sistema visualizza un form con i seguenti campi:
 - Titolo (min 6, max 80 caratteri) con contatore caratteri visibile
 - Categoria (menu a selezione: Mobilità, Ambiente, Sicurezza, Tecnologia, Sport, Cultura, Altro)



- Descrizione (min 20, max 600 caratteri)
 - Zona/Quartiere (campo testo, opzionale, max 60 caratteri)
 - Budget stimato in euro (campo numerico, opzionale)
4. Il sistema valida i campi in tempo reale con messaggi di errore inline [eccezione 2]
 5. Il cittadino preme "Invia proposta"
 6. Il sistema salva la proposta con stato **sottoposta** e reindirizza alla lista proposte mostrando messaggio di conferma

Eccezioni:

1. Se non autenticato, il sistema mostra il messaggio "Devi effettuare il login per inviare una proposta" e blocca l'invio
2. Se i campi obbligatori non rispettano i vincoli di validazione, il sistema evidenzia i campi con errore e i relativi messaggi correttivi; l'invio è disabilitato fino alla risoluzione degli errori

Estensioni:

1. Il pulsante "Annulla" riporta il cittadino alla lista proposte senza salvare

Nota implementativa: Il salvataggio di bozze, l'upload di allegati, il suggerimento di proposte simili e l'editor rich text sono funzionalità previste per una fase successiva. Analogamente, la verifica del ciclo di raccolta aperto è pianificata contestualmente all'implementazione del modulo di gestione votazioni (RF-O3).

Use Case RF-U3: Votare progetti

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino esprime supporto ai progetti del bilancio partecipativo.

Descrizione:

1. Il cittadino accede a "Proposte" dalla dashboard
2. Il sistema visualizza la lista delle proposte con: titolo, categoria, zona, stato, numero di voti di supporto
3. Il cittadino può filtrare per categoria, zona o ordinare per "Più recenti", "Più votate", "Stato"
4. Il cittadino utilizza la barra di ricerca per trovare proposte per parola chiave
5. Il cittadino clicca su una proposta per vederne i dettagli completi
6. Il cittadino esprime il proprio supporto cliccando il pulsante di upvote sulla proposta [eccezione 1]
7. Il sistema registra il voto e aggiorna il contatore visibile

Eccezioni:

1. Se non autenticato, il sistema blocca l'azione e mostra messaggio di login richiesto

Nota implementativa: Il ciclo di votazione strutturato con date di apertura/chiusura, numero massimo di preferenze esprimibili, conferma finale e anonimato garantito è



previsto come evoluzione futura (RF-O3). Nella versione attuale il supporto avviene tramite upvote diretto su ogni proposta nella lista.

Use Case RF-U4: Partecipare a sondaggio

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino compila un sondaggio tematico.

Nota implementativa: La funzionalità sondaggi (modello dati, backend, interfaccia) non è presente nella versione attuale della piattaforma. Il suo sviluppo è pianificato per una fase successiva. Quando implementato, il flusso previsto è il seguente:

Descrizione (prevista):

1. Il cittadino accede a "Sondaggi" dalla dashboard
2. Il sistema mostra due tab: "Attivi" e "Conclusi", con per ogni sondaggio: titolo, tema, periodo, numero risposte, tempo stimato
3. Il cittadino clicca "Partecipa" su un sondaggio attivo [eccezione 1]
4. Il sistema visualizza le domande con barra di avanzamento; i tipi di domanda supportati sono: scelta singola, scelta multipla, scala Likert (1-5), testo libero, matrice di valutazione
5. Il sistema valida le risposte obbligatorie prima di consentire il passaggio alla domanda successiva [eccezione 2]
6. Il cittadino clicca "Invia risposte"; il sistema conferma l'invio e mostra un riepilogo delle risposte date
7. Per i sondaggi conclusi, il sistema mostra i risultati aggregati con grafici

Eccezioni:

1. Se il cittadino ha già completato il sondaggio, il sistema mostra "Hai già partecipato" con le proprie risposte
2. Se tenta l'invio senza aver risposto a tutte le domande obbligatorie, il sistema evidenzia le domande non compilate

Use Case RF-U5: Inviare segnalazione

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino segnala un problema sul territorio.

Descrizione:

1. Il cittadino accede a "Segnalazioni" dalla dashboard e clicca "Invia una segnalazione"
2. Il sistema verifica che il cittadino sia autenticato [eccezione 1]
3. Il sistema visualizza un form con i seguenti campi:
 - Titolo breve (min 6, max 80 caratteri) con contatore caratteri visibile
 - Categoria (menu a selezione: Strade, Illuminazione, Rifiuti, Trasporti, Verde Pubblico, Sicurezza, Altro)
 - Descrizione dettagliata (min 20, max 800 caratteri)



- Localizzazione: campo indirizzo con autocompletamento geocodificato (**AddressAutocomplete**); la selezione di un suggerimento salva automaticamente le coordinate geografiche (latitudine/longitudine)
 - Priorità (Bassa / Media / Alta, default: Media)
 - Foto allegata (campo file, formati immagine, opzionale)
4. Il sistema valida i campi in tempo reale [eccezione 2]
 5. Il cittadino preme "Invia segnalazione"
 6. Il sistema salva la segnalazione con stato **aperto** e mostra il messaggio di conferma "Segnalazione inviata con successo! Ti aggiorneremo sullo stato di risoluzione."

Eccezioni:

1. Se non autenticato, il sistema mostra "Devi effettuare il login per inviare una segnalazione" e blocca l'invio
2. Se i campi obbligatori non rispettano i vincoli di validazione, il sistema evidenzia i campi con errore e i relativi messaggi correttivi; l'invio è disabilitato fino alla risoluzione degli errori

Estensioni:

1. Il componente **AddressAutocomplete** suggerisce indirizzi durante la digitazione; alla selezione, popola il campo e salva le coordinate in background
2. Il pulsante "Annulla" riporta il cittadino alla dashboard senza salvare

Nota implementativa: La scelta anonimato, il limite a 3 foto e il codice di tracciamento univoco leggibile (es. SEG-2024-00123) sono funzionalità previste per una fase successiva. Nella versione attuale viene allegata una sola foto e l'identificativo della segnalazione è l'ID interno del database.

Use Case RF-U6: Tracciare segnalazione

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino monitora lo stato delle proprie segnalazioni.

Nota implementativa: La vista dedicata "Le mie Segnalazioni" con timeline non è presente nella versione attuale (la route **/citizen/reports** non è ancora implementata). Il suo sviluppo è pianificato per una fase successiva. Quando implementata, il flusso previsto è il seguente:

Descrizione (prevista):

1. Il cittadino accede a "Le mie Segnalazioni"
2. Il sistema visualizza l'elenco delle proprie segnalazioni con: codice identificativo, titolo, categoria, data invio, stato corrente (con badge colorato)
3. Il cittadino clicca su una segnalazione specifica
4. Il sistema mostra la timeline degli stati con le seguenti fasi:
 - **Aperta** (grigio): conferma ricezione della segnalazione



- **In lavorazione** (arancione): segnalazione assegnata a un ufficio competente
 - **Risolta** (verde): con data intervento e note operative
 - **Chiusa** (grigio scuro): pratica archiviata
5. Il cittadino visualizza i dettagli originali: descrizione, foto, mappa con marker posizione
 6. Se lo stato è "In lavorazione", il cittadino può aggiungere un commento o informazioni aggiuntive
 7. Se lo stato è "Risolta", il cittadino può confermare la risoluzione o riaprire la pratica con motivazione

Eccezioni: Nessuna. Tutte le segnalazioni sono sempre visualizzabili indipendentemente dallo stato.

Use Case RF-U7: Porre domanda su bilancio

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino pone domande pubbliche su voci di bilancio.

Nota implementativa: La funzionalità Q&A (modello dati, backend, interfaccia) non è presente nella versione attuale della piattaforma. Il suo sviluppo è pianificato per una fase successiva. Quando implementato, il flusso previsto è il seguente:

Descrizione (prevista):

1. Il cittadino, navigando il bilancio o nella sezione "Domande e Risposte", identifica una voce di bilancio di interesse
2. Il cittadino clicca "Fai una domanda su questa voce"
3. Il sistema mostra un form con: riferimento alla voce di bilancio selezionata, oggetto (max 150 caratteri), testo della domanda (max 1000 caratteri), opzione per rendere la domanda anonima
4. Prima della pubblicazione, il sistema mostra eventuali domande simili già presenti
5. Il cittadino preme "Pubblica domanda"
6. La domanda viene pubblicata e associata alla voce di bilancio; altri cittadini possono votarla (upvote)
7. Quando un operatore pubblica la risposta ufficiale, il sistema notifica l'autore della domanda e chi ha votato

Eccezioni:

1. Se i campi obbligatori non rispettano i vincoli, il sistema evidenzia gli errori e blocca l'invio



Use Case RF-U8: Scaricare open data

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino accede ai dataset aperti della piattaforma.

Nota implementativa: La sezione Open Data (interfaccia, catalogo e endpoint pubblici senza autenticazione) non è presente nella versione attuale. Gli endpoint API documentati in RNF16 sono pianificati per una fase successiva. Quando implementata, il flusso previsto è il seguente:

Descrizione (prevista):

1. Il cittadino accede alla sezione "Open Data" (accessibile senza autenticazione)
2. Il sistema visualizza un catalogo organizzato per categoria: Bilanci, Proposte e Votazioni, Segnalazioni, Statistiche di partecipazione
3. Per ogni dataset il sistema mostra: descrizione, formati disponibili (CSV, JSON), data di ultimo aggiornamento, dimensione file, licenza d'uso, link alla documentazione
4. Il cittadino clicca "Scarica CSV" o "Scarica JSON"
5. Il sistema genera il file aggiornato e avvia il download

Eccezioni: Nessuna. I download sono pubblici e non richiedono autenticazione.

Estensioni:

1. Per dataset di grandi dimensioni, opzione di selezione del periodo temporale per scaricare un sottoinsieme di dati

Use Case RF-U9: Accedere alle sezioni principali (Dashboard)

Riassunto: Questo use case descrive come il cittadino naviga verso le sezioni principali della piattaforma dopo il login.

Descrizione:

1. Il cittadino, dopo aver effettuato il login, viene reindirizzato alla dashboard personale
2. Il sistema visualizza tre card di accesso rapido:
 - **Bilancio** — "Consulta il bilancio del nostro comune"
 - **Proposte** — "Proponi la tua idea"
 - **Segnalazioni** — "Segnala i problemi"
3. Il cittadino clicca su una card
4. Il sistema reindirizza alla sezione corrispondente:
 - Bilancio → </citizen/budget>
 - Proposte → </citizen/proposals>
 - Segnalazioni → </citizen/reports/new>

Eccezioni: Nessuna. La dashboard è sempre accessibile per gli utenti autenticati con ruolo **citizen**.



Estensioni:

1. Le card sono attivabili anche tramite tastiera (tasto Invio con focus sulla card), in conformità con i requisiti di accessibilità WCAG 2.2 (RNF7)

Nota implementativa: La dashboard personalizzata con widget (storico voti, storico proposte, ultime segnalazioni, sondaggi pendenti, notifiche recenti, grafico partecipazione mensile) ed export report attività personale è prevista come evoluzione futura della sezione attuale, che nella versione MVP svolge la funzione di pagina di navigazione principale.



Operatore Comunale

RF-O1: Gestire bilanci

RF-O2: Moderare proposte

RF-O3: Gestire votazioni

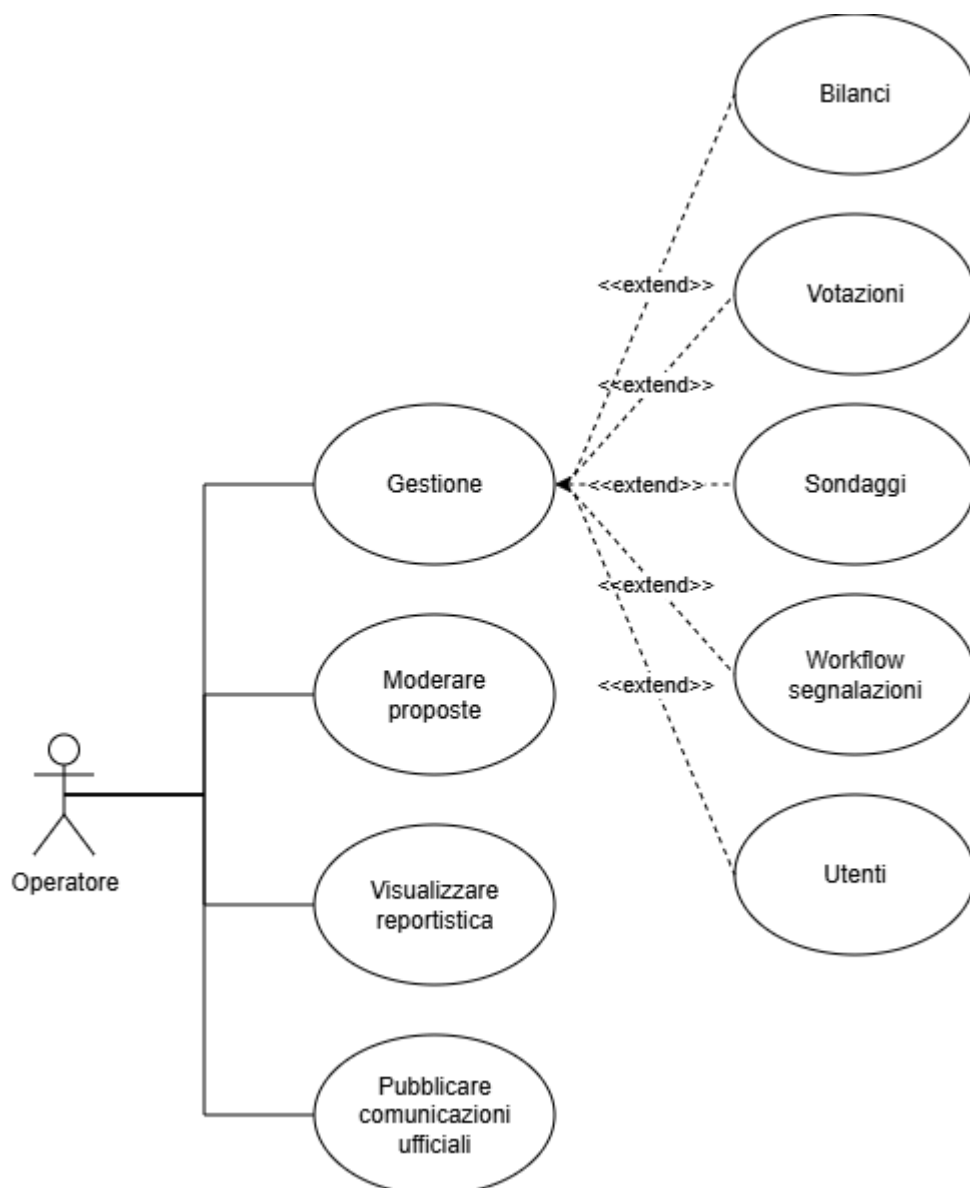
RF-O4: Gestire sondaggi

RF-O5: Gestire workflow segnalazioni

RF-O6: Visualizzare reportistica

RF-O7: Gestire utenti

RF-O8: Pubblicare comunicazioni ufficiali





Use Case RF-O1: Gestire bilanci

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore importa e pubblica un bilancio comunale.

Descrizione:

1. L'operatore accede a "Bilanci" dalla sidebar
2. Il sistema visualizza la pagina "Pubblica Nuovo Bilancio" con un indicatore a step (Step 1: Upload → Step 2: Anteprima → Step 3: Pubblica)
3. L'operatore carica il file CSV trascinandolo nell'area di drop oppure cliccando per selezionarlo [eccezione 1]
4. Il sistema esegue il parsing del file, conta le righe trovate e avanza allo Step 2
5. Il sistema mostra un'anteprima tabellare delle prime 5 righe con tutte le colonne rilevate e il totale delle righe da importare [eccezione 2]
6. L'operatore verifica i dati e avanza allo Step 3
7. L'operatore preme il pulsante di pubblicazione; il sistema mostra una barra di avanzamento con percentuale
8. Il sistema salva i dati e pubblica il bilancio, rendendolo visibile nella sezione cittadini

Eccezioni:

1. Se il formato del file non è supportato (non CSV, XLSX, XLS), il sistema mostra il messaggio di errore con indicazione dei formati accettati e impedisce il proseguimento
2. Se il file è vuoto o non contiene righe valide, il sistema mostra un messaggio di errore e riporta l'operatore allo Step 1

Estensioni:

1. L'area di upload supporta il drag-and-drop con feedback visivo durante il trascinamento
2. Il nome del file selezionato e il numero di righe rilevate vengono mostrati nell'area di upload prima di procedere

Nota implementativa: Le funzionalità di mapping interattivo delle voci su missioni/programmi, modifica manuale delle singole voci, allegato di documenti ufficiali, anteprima lato cittadino prima della pubblicazione, versioning automatico con hash e notifica agli utenti sono previste come evoluzione futura. Nella versione attuale il bilancio viene importato direttamente dal file CSV senza fasi di verifica manuale intermedie.



Use Case RF-O2: Moderare proposte

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore revisiona e gestisce le proposte dei cittadini.

Descrizione:

1. L'operatore accede a "Proposte" dalla sidebar
2. Il sistema visualizza la lista delle proposte con i pulsanti di filtro per stato (Tutti, In Valutazione, Ammissibile, Rifiutata, Approvata) e per categoria (Tutte, Mobilità, Verde Pubblico, Edilizia, Altro)
3. L'operatore visualizza per ogni proposta: categoria, titolo, descrizione, autore, data, numero di supporti e stato corrente
4. Per le proposte in stato "In Valutazione", il sistema mostra i pulsanti "Approva" e "Rifiuta"
5. L'operatore clicca "Approva" per portare la proposta allo stato **ammissibile** oppure "Rifiuta" per portarla a **rifiutata**
6. Il sistema aggiorna lo stato e la lista si aggiorna di conseguenza

Eccezioni:

1. Se non sono presenti proposte per i filtri selezionati, il sistema mostra un messaggio "Nessuna proposta trovata"

Estensioni:

1. I filtri per stato e categoria sono combinabili tra loro
2. L'ordinamento della lista è configurabile

Nota implementativa: La motivazione obbligatoria al rifiuto, la richiesta di integrazioni all'autore, la fusione di proposte duplicate, l'aggiunta di proposte ammissibili a un ciclo di votazione, l'audit log per ogni azione e la notifica all'autore in caso di modifiche sono funzionalità previste come evoluzione futura.

Use Case RF-O3: Gestire votazioni

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore crea e gestisce i cicli di votazione del bilancio partecipativo.

Nota implementativa: La funzionalità di gestione votazioni (interfaccia, backend, modello dati dedicato) non è presente nella versione attuale. Non è presente nella sidebar né come route. Il suo sviluppo è pianificato per una fase successiva. Quando implementato, il flusso previsto è il seguente:

Descrizione (prevista):

1. L'operatore accede a "Gestione Votazioni" dalla sidebar e clicca "Crea nuova votazione"
2. Il sistema visualizza un form con: nome, descrizione, budget di riferimento, periodo (data/ora inizio e fine)
3. L'operatore configura i parametri: numero massimo preferenze esprimibili, quorum minimo, criteri di eleggibilità dei votanti
4. L'operatore seleziona i progetti ammissibili da includere nel ciclo



5. L'operatore salva come bozza o pubblica immediatamente; alla pubblicazione il sistema notifica i cittadini eleggibili
6. Durante la votazione, l'operatore monitora la dashboard in tempo reale: partecipazione, distribuzione voti per progetto
7. A scadenza, il sistema chiude automaticamente la votazione; l'operatore può anticipare la chiusura manualmente
8. L'operatore avvia il calcolo dei risultati; il sistema genera la classifica finale e il report dettagliato
9. L'operatore revisiona i risultati, aggiunge note e pubblica; il sistema notifica tutti i cittadini

Eccezioni:

1. Se le date di inizio e fine non sono valide (fine precedente a inizio), il sistema evidenzia l'errore e blocca il salvataggio
2. Se si tenta la pubblicazione senza aver selezionato almeno un progetto, il sistema blocca con messaggio esplicativo

Use Case RF-O4: Gestire sondaggi

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore crea sondaggi tematici e analizza i risultati.

Nota implementativa: La funzionalità di gestione sondaggi (interfaccia, backend, modello dati) non è presente nella versione attuale. Non è presente nella sidebar né come route. Il suo sviluppo è pianificato per una fase successiva. Quando implementato, il flusso previsto è il seguente:

Descrizione (prevista):

1. L'operatore accede a "Gestione Sondaggi" dalla sidebar e clicca "Nuovo sondaggio"
2. L'operatore compila i metadati: titolo, descrizione, categoria, periodo di apertura
3. L'operatore crea le domande selezionando il tipo (scelta singola, scelta multipla, scala Likert 1-5, testo libero, matrice) e configurando per ciascuna: testo, obbligatorietà, opzioni di risposta, eventuale logica condizionale
4. L'operatore visualizza l'anteprima lato cittadino prima di pubblicare
5. L'operatore pubblica il sondaggio; il sistema notifica i cittadini
6. Durante l'apertura, l'operatore monitora: numero risposte, statistiche parziali per domanda, tasso di completamento
7. A chiusura, l'operatore accede all'analisi completa: grafici per ogni domanda, tabelle pivot, export CSV anonimizzato, filtri per segmentazione dei dati
8. L'operatore genera il report PDF con statistiche, grafici e note interpretative

Eccezioni:

1. Se al momento della chiusura non è presente alcuna risposta, il sistema suggerisce di estendere il periodo



Use Case RF-O5: Gestire workflow segnalazioni

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore gestisce il ciclo di vita delle segnalazioni dei cittadini.

Descrizione:

1. L'operatore accede a "Segnalazioni" dalla sidebar
2. Il sistema visualizza il dettaglio della prima segnalazione disponibile con: mappa interattiva con marker sulla posizione segnalata, titolo, descrizione, stato corrente con badge colorato, eventuale foto allegata, dati del cittadino segnalante (nome, avatar)
3. L'operatore naviga tra le segnalazioni con i pulsanti "Precedente" e "Successiva" con indicatore posizione (es. 2 / 7)
4. Il pannello laterale "Gestione Pratica" mostra un menu a selezione per il cambio stato con le opzioni: Nuova, In Lavorazione, Risolta, Respinta
5. L'operatore seleziona il nuovo stato e clicca "Aggiorna Pratica" [eccezione 1]
6. Il sistema aggiorna lo stato della segnalazione e mostra conferma
7. Se necessario, l'operatore clicca "Elimina Segnalazione" e conferma nel modal di conferma prima che l'eliminazione avvenga definitivamente

Eccezioni:

1. Se la segnalazione non esiste più al momento dell'aggiornamento (eliminata in parallelo), il sistema mostra un messaggio di errore

Estensioni:

1. La mappa si aggiorna automaticamente al cambio di segnalazione visualizzata mostrando il marker aggiornato
2. Se il cittadino è anonimo, il pannello "Dati Cittadino" mostra "Cittadino anonimo" con avatar generico

Nota implementativa: L'assegnazione a ufficio competente, l'impostazione di SLA, la richiesta di integrazioni al cittadino, la vista heatmap geografica, la fusione di segnalazioni duplicate e l'export periodico per report sono funzionalità previste come evoluzione futura.

Use Case RF-O6: Visualizzare reportistica

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore monitora i KPI della piattaforma tramite la dashboard.

Descrizione:

1. L'operatore accede a "Dashboard" dalla sidebar (pagina di atterraggio dopo il login)
2. Il sistema visualizza una griglia di card KPI, ciascuna con: valore numerico principale, etichetta descrittiva, icona con colore distintivo per categoria
3. I KPI mostrati includono contatori relativi a segnalazioni e proposte (totali, stati, attività recente)



4. Il sistema visualizza la tabella "Ultime Segnalazioni" con colonne: ID, Categoria (con icona), Titolo, Data, Stato (con badge colorato), Azioni
5. Per ogni segnalazione nella tabella, il pulsante azione nella colonna "Azioni" permette l'accesso rapido al dettaglio
6. L'operatore clicca "Export Report" per esportare i dati della tabella

Eccezioni: Nessuna. Se non ci sono segnalazioni recenti, la tabella mostra una riga vuota.

Nota implementativa: Le sezioni avanzate di reportistica (Partecipazione, Bilancio Partecipativo, Engagement), i filtri temporali interattivi per widget, il drill-down su singole metriche, la configurazione di export schedulati automatici verso stakeholder e i grafici per trend sono funzionalità previste come evoluzione futura. Nella versione attuale la dashboard svolge il ruolo di pagina di riepilogo con KPI statici e lista segnalazioni recenti.

Use Case RF-07: Gestire utenti

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore amministra gli account utente della piattaforma.

Descrizione:

1. L'operatore accede a "Utenti" dalla sidebar
2. Il sistema visualizza la tabella degli utenti registrati con colonne: nome (con avatar iniziali colorato), email, ruolo, stato (badge Attivo / Sospeso), data di registrazione, azioni
3. L'operatore utilizza il campo di ricerca per filtrare la lista per nome
4. L'operatore naviga tra le pagine della lista con la paginazione (5 utenti per pagina)
5. Per ogni utente, le azioni disponibili sono:
 - **Modifica** (icona matita): apre la scheda di modifica dati dell'utente
 - **Attiva/Sospendi** (icona +/-): alterna lo stato **attivo** / **sospeso** dell'account
 - **Altro** (icona tre punti): azioni aggiuntive sull'account
6. L'operatore clicca "+ Nuovo" per creare manualmente un nuovo account utente

Eccezioni: Nessuna. Se la ricerca non restituisce risultati, la tabella è vuota.

Estensioni:

1. La ricerca filtra in tempo reale la lista durante la digitazione
2. Gli avatar mostrano le iniziali del nome con colore di sfondo distintivo generato deterministicamente

Nota implementativa: La gestione dei permessi granulari per operatori, la sospensione con motivazione e durata configurabile, il ban definitivo con doppia conferma, la visualizzazione dell'audit log personale dell'utente, la richiesta di verifica identità aggiuntiva e la restrizione dell'accesso ai soli admin sono funzionalità previste come evoluzione futura.



Use Case RF-O8: Pubblicare comunicazioni ufficiali

Riassunto: Questo use case descrive come l'operatore pubblica contenuti istituzionali verso i cittadini.

Nota implementativa: La sezione "Comunicazioni" (Avvisi, News, Risposte Q&A, FAQ) non è presente nella versione attuale. Non è presente nella sidebar né come route nel sistema. Il suo sviluppo è pianificato per una fase successiva. Quando implementata, il flusso previsto è il seguente:

Descrizione (prevista):

1. L'operatore accede a "Comunicazioni" dalla sidebar; il sistema mostra quattro tab: Avvisi, News, Risposte pubbliche, FAQ
2. Per gli **Avvisi**: l'operatore compila titolo, testo, livello di importanza, data di scadenza e destinatari; visualizza l'anteprima; pubblica in homepage con banner colorato visibile a tutti [eccezione 1]
3. Per le **News**: l'operatore usa l'editor WYSIWYG per comporre l'articolo con immagini, tag e autore; può salvare come bozza, visualizzare l'anteprima multi-device, pianificare la pubblicazione futura; pubblica nella sezione News
4. Per le **Risposte Q&A**: l'operatore seleziona una domanda cittadina in attesa di risposta, visualizza il contesto della voce di bilancio correlata, redige la risposta ufficiale con eventuali allegati; pubblica e il sistema notifica automaticamente l'autore della domanda e chi ha votato
5. Per le **FAQ**: l'operatore gestisce le domande frequenti per categoria, aggiunge nuove coppie domanda/risposta e riordina le voci esistenti
6. Per tutti i contenuti: il sistema mantiene uno storico delle versioni (chi ha modificato, quando, cosa), permette archiviazione e depubblicazione in qualsiasi momento

Eccezioni:

1. Se si tenta di pubblicare un avviso senza data di scadenza, il sistema richiede conferma esplicita prima di procedere
2. Se un articolo News è incompleto (titolo o corpo mancanti), il sistema impedisce la pubblicazione evidenziando i campi obbligatori



5. User Story

User Story 1 – Associata allo Use Case RF-U1: visualizzare il bilancio comunale

Consultazione trasparente e interattiva delle voci di bilancio tramite grafici drill-down

Come cittadino del Comune, voglio accedere a una visualizzazione chiara e interattiva del bilancio comunale, in modo da comprendere facilmente come vengono allocate e spese le risorse pubbliche e sentirmi più coinvolto nella gestione della mia città.

Criteri di accettazione:

- Il sistema deve mostrare a tutti i cittadini autenticati una panoramica delle spese per missione (es. Mobilità, Istruzione, Cultura) sotto forma di grafici interattivi
- Ogni missione deve essere espandibile tramite drill-down per visualizzare programmi e capitoli di spesa associati, con importi e descrizioni
- I dati visualizzati devono essere aggiornati all'ultima versione del bilancio disponibile
- L'utente deve poter esportare i dati visualizzati in formato CSV per analisi personali, oppure in PNG per condivisione visiva

TASKS – User Story 1:

1. **Implementare la visualizzazione grafica delle missioni principali del**
 - Utilizzare grafici (torta o barre) per rappresentare le spese suddivise per missione
 - Consentire hover e tooltip per mostrare importi esatti, percentuali e descrizioni brevi
2. **Abilitare drill-down interattivo sui**
 - Implementare la funzionalità che permette di passare dalla missione al relativo programma e poi al dettaglio capitolare
 - Visualizzare, per ogni livello di drill-down, codice, importo stanziato, percentuale sul totale e descrizione
3. **Aggiungere funzionalità di export e condivisione dei**
 - Permettere l'export in formato CSV dei dati visualizzati nel livello corrente
 - Consentire il salvataggio dei grafici generati in formato immagine (PNG)
4. **Integrare la selezione degli anni fiscali**
 - Aggiungere un menu a tendina che permetta agli utenti di scegliere tra gli ultimi 5 anni fiscali disponibili
 - Mostrare un messaggio di avviso "Dati non disponibili" se l'anno selezionato non contiene informazioni
5. **Testare la visualizzazione e l'interazione su diversi**



- Verificare il corretto funzionamento della visualizzazione e interattività su desktop, tablet e smartphone
- Testare le interazioni touch su mobile e l'adattamento della grafica a diverse risoluzioni

6. Validare l'accessibilità della sezione

- Assicurarsi che i grafici e i testi abbiano contrasto adeguato per la lettura.
- Verificare la navigazione da tastiera e la compatibilità con screen reader per utenti con disabilità visive.

User Story 2 – Associata allo Use Case RF-U2: proporre un progetto

Raccolta proposte cittadine per il bilancio partecipativo tramite form guidato
Come cittadino, voglio poter proporre idee progettuali per il bilancio partecipativo, così da contribuire in modo attivo alla trasformazione del mio territorio.

Criteri di accettazione:

- Solo utenti autenticati possono accedere alla pagina di proposta
- Il cittadino può compilare un form guidato con titolo, descrizione, zona, categoria e costi stimati
- Il sistema deve suggerire proposte simili per evitare duplicati
- Le proposte vengono pubblicate con stato "in valutazione" e rese visibili solo dopo l'approvazione

TASKS – User Story 2:

1. **Creare il form di proposta guidato**
 - Suddividere il form in step (dati generali, descrizione, area geografica, costi).
 - Validare i campi obbligatori e limitare la lunghezza dei testi.
2. **Implementare suggerimento automatico di proposte simili**
 - Integrare una ricerca semantica per titoli e parole chiave
 - Mostrare suggerimenti in tempo reale mentre l'utente scrive.
3. **Gestire salvataggio e invio della proposta**
 - Permettere il salvataggio come bozza e l'invio finale con stato "in valutazione"
 - Mostrare conferma visiva di invio con codice identificativo della proposta.
4. **Consentire upload di allegati e immagini**
 - Abilitare caricamento di file PDF o immagini illustrative
 - Mostrare anteprima e controllare la dimensione massima del file.



5. Visualizzare messaggi e notifiche

- Mostrare messaggi di successo o errore al termine della compilazione
- Inviare notifica email di conferma ricezione al cittadino

User Story 3 – Associata allo Use Case RF-U3: votare progetti

Votazione dei progetti del bilancio partecipativo con regole definite

Come cittadino, voglio votare tra i progetti proposti per la destinazione del budget comunale, così da indirizzare le risorse verso ciò che ritengo più importante.

Criteri di accettazione:

- Ogni cittadino autenticato può votare un numero massimo di proposte (configurabile)
- Il sistema impedisce voti duplicati da parte dello stesso utente
- L'utente può filtrare i progetti per categoria, costo o quartiere
- È possibile revocare o modificare il voto entro la scadenza della votazione

TASKS – User Story 3:

1. **Creare pagina per la votazione dei**
 - Mostrare lista dei progetti con titolo, descrizione e costo stimato
 - Aggiungere filtri per categoria, zona e importo
2. **Gestire meccanismo di voto e**
 - Impedire voti multipli sullo stesso progetto
 - Bloccare nuovi voti dopo il raggiungimento del limite massimo
3. **Abilitare modifica e revoca dei**
 - Permettere all'utente di annullare o cambiare voto fino alla scadenza
 - Aggiornare la pagina in tempo reale dopo ogni azione
4. **Mostrare notifiche e conferme di**
 - Visualizzare un messaggio di conferma dopo ogni voto.
 - Inviare notifica email o push riepilogativa.

User Story 4 – Associata allo Use Case RF-U4: partecipare a un sondaggio

Partecipazione a sondaggi tematici mediante domande strutturate

Come cittadino, voglio rispondere a sondaggi pubblici sui temi del territorio, così da far sentire la mia opinione sulle decisioni comunali.

Criteri di accettazione:



- Solo utenti autenticati possono partecipare
- Ogni sondaggio può contenere domande obbligatorie e opzionali
- È possibile salvare e riprendere un sondaggio in corso
- Dopo l'invio, le risposte non possono più essere modificate

TASKS – User Story 4:

1. **Creare interfaccia di compilazione del sondaggio**
 - Suddividere le domande per pagina o sezione.
 - Mostrare barra di avanzamento del completamento.
2. **Gestire salvataggio e invio delle risposte**
 - Consentire salvataggio automatico durante la compilazione.
 - Bloccare modifiche dopo l'invio definitivo.
3. **Visualizzare riepilogo e conferma finale**
 - Mostrare all'utente un riepilogo delle risposte prima dell'invio.
 - Mostrare messaggio "Sondaggio completato" al termine.
4. **Implementare sezione risultati (per sondaggi conclusi)**
 - Mostrare statistiche aggregate (grafici, percentuali).
 - Limitare accesso ai soli sondaggi conclusi.

User Story 5 – Associata allo Use Case RF-U5/RF-U6: inviare e tracciare segnalazioni

Invio segnalazioni urbane e monitoraggio stato tramite timeline

Come cittadino, voglio poter segnalare problemi sul territorio e seguirne lo stato di lavorazione, così da verificare che vengano presi in carico e risolti dal Comune.

Criteri di accettazione:

- Solo utenti autenticati possono inviare segnalazioni.
- Ogni segnalazione ha uno stato (inviata, in lavorazione, risolta, chiusa)
- L'utente riceve notifiche per i cambi di stato
- È possibile aggiungere informazioni su richiesta dell'operatore

TASKS – User Story 5:

1. **Creare form di invio segnalazione**
 - Includere campi per titolo, descrizione, posizione geografica e categoria
 - Consentire upload di immagini illustrative
2. **Gestire flusso di lavorazione della segnalazione**
 - Assegnare stato iniziale "inviata" e aggiornarlo con il progresso.



- Salvare cronologia cambi di stato.
- 3. **Mostrare timeline delle segnalazioni inviate**
 - Visualizzare elenco delle proprie segnalazioni con stato e data.
 - Consentire apertura della scheda dettagliata.
- 4. **Gestire notifiche e aggiornamenti**
 - Inviare notifica all'utente quando cambia lo stato
 - Mostrare badge "nuovo aggiornamento" nella sezione segnalazioni.

User Story 6 – Associata allo Use Case RF-C3: ricevere notifiche

Notifiche personalizzate sugli eventi rilevanti dell'applicazione

Come cittadino, voglio ricevere notifiche quando una decisione viene presa o una proposta avanza, così da essere sempre aggiornato su ciò che accade nel mio Comune.

Criteri di accettazione:

- Il sistema invia notifiche per eventi rilevanti (proposte, votazioni, segnalazioni).
- L'utente può scegliere quali categorie di notifiche ricevere e tramite quale canale (email/push).
- Le notifiche contengono link diretti alla sezione pertinente.

TASKS – User Story 6:

1. **Implementare pannello preferenze notifiche**
 - Consentire all'utente di scegliere categorie e canali preferiti.
 - Salvare le preferenze nel profilo utente.
2. **Gestire invio automatico di notifiche**
 - Attivare trigger per eventi principali (nuova votazione, cambio stato, nuova proposta).
 - Inviare messaggi formattati con titolo e link diretto.
3. **Visualizzare storico notifiche**
 - Mostrare sezione con elenco delle notifiche ricevute.
 - Evidenziare quelle non lette.
4. **Consentire disattivazione selettiva delle notifiche**
 - Aggiungere pulsante "Disattiva per questa categoria".
 - Salvare la modifica in tempo reale.

User Story 7 – Associata allo Use Case RF-U7: consultare i risultati del bilancio partecipativo



Visualizzazione dei risultati finali dei progetti finanziati

Come cittadino, voglio visualizzare i risultati finali del bilancio partecipativo, così da sapere quali progetti sono stati approvati e finanziati dal Comune.

Criteri di accettazione:

- Il sistema mostra l'elenco dei progetti vincitori con importo finanziato e stato di attuazione.
- I progetti possono essere filtrati per anno, categoria e quartiere.
- È possibile visualizzare una timeline di avanzamento per ogni progetto approvato.
- I dati vengono aggiornati dagli uffici comunali autorizzati.

TASKS – User Story 7:

1. **Creare la sezione “Risultati bilancio partecipativo”**
 - Visualizzare lista dei progetti approvati con budget assegnato.
 - Evidenziare i progetti vincitori rispetto a quelli non selezionati.
2. **Abilitare filtri di ricerca e navigazione**
 - Consentire filtri per anno, quartiere e ambito tematico.
 - Integrare una barra di ricerca per parola chiave.
3. **Implementare timeline di avanzamento progetto**
 - Visualizzare fasi: approvazione, progettazione, avvio lavori, completamento.
 - Mostrare date e stato aggiornato.
4. **Gestire aggiornamento dati da parte degli operatori**
 - Consentire agli operatori di modificare stato e avanzamento.
 - Registrare storico delle modifiche.

User Story 8 – Associata allo Use Case RF-U8: iscriversi agli eventi comunali

Registrazione online a eventi pubblici del Comune

Come cittadino, voglio iscrivermi agli eventi organizzati dal Comune, così da partecipare alle iniziative pubbliche in modo semplice e veloce.

Criteri di accettazione:

- L'utente può visualizzare un calendario eventi pubblici.
- È possibile iscriversi agli eventi disponibili fino a esaurimento posti.
- Il sistema invia conferma via email dell'iscrizione.



- È possibile disdire l'iscrizione prima dell'evento.

TASKS – User Story 8:

1. **Creare calendario eventi interattivo**
 - Mostrare eventi per data, categoria e luogo.
 - Evidenziare quelli con iscrizioni aperte.
2. **Implementare sistema di iscrizione eventi**
 - Gestire prenotazione posti e limite massimo di partecipanti.
 - Aggiornare in tempo reale i posti disponibili.
3. **Inviare notifiche di conferma e promemoria**
 - Inviare email di conferma iscrizione.
 - Inviare promemoria il giorno prima dell'evento.
4. **Gestire cancellazione e lista d'attesa**
 - Consentire annullamento iscrizione.
 - Implementare lista d'attesa automatica in caso di posti esauriti.

User Story 9 – Associata allo Use Case RF-U9: accedere a documenti pubblici

Consultazione e download dell'albo digitale comunale

Come cittadino, voglio consultare e scaricare documenti pubblici del Comune, così da essere informato sulle decisioni e sulle attività dell'amministrazione.

Criteri di accettazione:

- Il sistema rende disponibili i documenti pubblici ufficiali (delibere, determine, bandi, avvisi).
- I documenti sono ricercabili per parola chiave, data e categoria.
- È possibile scaricare i file in formato PDF.
- I documenti rispettano le norme di accessibilità.

TASKS – User Story 9:

1. **Creare sezione “Albo digitale”**
 - Mostrare elenco documenti con titolo, data e categoria.
 - Evidenziare nuovi documenti pubblicati.
2. **Implementare ricerca e filtri avanzati**
 - Consentire ricerca per periodo, categoria e testo nel titolo.
 - Ordinare i risultati per data crescente/decrescente.
3. **Gestire download e visualizzazione PDF**
 - Abilitare download dei documenti.



- Integrare visualizzatore PDF online.
- 4. **Validare accessibilità dei documenti pubblici**
 - Verificare compatibilità con screen reader.
 - Assicurare metadati e tagging PDF accessibile.

User Story 10 – Associata allo Use Case RF-U10: gestire il profilo utente

Gestione delle informazioni personali e delle preferenze

Come cittadino, voglio poter gestire il mio profilo e le mie informazioni personali, così da mantenere aggiornati i miei dati e le mie preferenze.

Criteri di accettazione:

- L'utente può modificare nome, email e password.
- È possibile gestire le preferenze di notifica.
- L'utente può visualizzare lo storico delle attività svolte.
- Il sistema protegge i dati secondo le normative GDPR.

TASKS – User Story 10:

1. **Creare pagina profilo utente**
 - Visualizzare i dati principali e le informazioni modificabili.
 - Distinguere campi modificabili e non modificabili.
2. **Implementare modifica sicura dei dati**
 - Richiedere conferma password per modifiche sensibili.
 - Validare email con verifica tramite link.
3. **Mostrare storico attività utente**
 - Visualizzare azioni svolte (voti, segnalazioni, proposte, sondaggi).
 - Consentire filtro per tipo di attività.
4. **Gestire privacy e consenso GDPR**
 - Consentire accettazione e revoca del consenso dati.
 - Mostrare informativa sulla privacy aggiornata.

User Story 11 - Associata allo Use Case RF-U7: porre domanda su bilancio

Interazione diretta e richiesta di chiarimenti sulle voci di spesa pubblica

Come cittadino, voglio poter porre domande specifiche su singole voci del bilancio comunale direttamente dalla piattaforma, **così da** chiarire dubbi su come vengono spesi i fondi pubblici e ricevere risposte ufficiali dall'amministrazione.



Criteri di accettazione:

- L'utente può selezionare un capitolo di spesa e aprire un form di domanda.
- Il sistema suggerisce domande simili già presenti prima dell'invio per evitare duplicati.
- Le domande possono essere pubblicate in forma anonima o firmata.
- L'utente riceve una notifica quando viene pubblicata una risposta ufficiale.
- Altri cittadini possono votare (upvote) le domande ritenute più utili.

TASKS - User Story 11:

1. **Implementare il collegamento tra voci di bilancio e modulo Q&A**
 - Aggiungere un pulsante "Fai una domanda" accanto a ogni voce di bilancio visualizzata.
 - Precompilare il contesto della domanda con il riferimento al capitolo di spesa selezionato.
2. **Creare il sistema di suggerimento domande**
 - Implementare una ricerca semantica che mostri domande simili mentre l'utente digita l'oggetto.
3. **Gestire il flusso di pubblicazione e risposta**
 - Creare l'interfaccia per la visualizzazione pubblica delle domande e delle relative risposte ufficiali.
 - Abilitare il sistema di voto (upvote) per dare priorità alle domande più sentite dalla comunità.
4. **Configurare le notifiche di risposta**
 - Inviare un avviso automatico all'autore e ai votanti quando l'operatore pubblica la risposta.

User Story 12 - Associata allo Use Case RF-U8: visualizzare dashboard personale

Visione consolidata e widget riassuntivi delle attività dell'utente

Come cittadino, voglio accedere a una dashboard personale che riassume tutte le mie interazioni (voti, proposte, segnalazioni), **così da** avere un quadro immediato del mio livello di partecipazione e dello stato delle mie pratiche senza dover navigare in sezioni diverse.

Criteri di accettazione:

- La dashboard mostra widget separati per "I miei Voti", "Le mie Proposte", "Le mie Segnalazioni" e "Sondaggi".



- Viene visualizzato un grafico riassuntivo del livello di partecipazione negli ultimi mesi.
- È presente una sezione "Notifiche recenti" con i link diretti alle novità.
- L'utente può accedere rapidamente al dettaglio di ogni sezione cliccando sui widget.

Task - User Story 12:

1. **Progettare il layout a widget della dashboard**
 - Creare una griglia responsive che ospiti i diversi box informativi (Card).
 - Implementare la visualizzazione sintetica dei dati (es. stato ultima segnalazione, numero voti espressi).
2. **Implementare il grafico di partecipazione**
 - Integrare una libreria grafica per mostrare il trend delle azioni utente (login, voti, invii) su base temporale.
3. **Creare il feed delle notifiche in dashboard**
 - Mostrare le ultime 5 notifiche non lette o recenti direttamente nella schermata principale.
4. **Collegare i widget alle sezioni di dettaglio**
 - Assicurare che ogni click su un widget reindirizzi alla pagina specifica (es. dettaglio segnalazione o storico voti).

User Story 13 - Associata allo Use Case RF-C4: ricerca e filtri

Ricerca globale indicizzata di tutti i contenuti della piattaforma

Come cittadino, voglio poter cercare qualsiasi contenuto (progetti, segnalazioni, voci di bilancio, sondaggi) tramite una barra di ricerca globale, **così da** trovare rapidamente le informazioni di mio interesse senza dover conoscere la struttura del sito.

Criteri di accettazione

- La barra di ricerca è sempre visibile nell'header della piattaforma.
- La ricerca è di tipo "full-text" e restituisce risultati raggruppati per tipologia (Progetti, Bilancio, Segnalazioni).
- Le parole cercate vengono evidenziate nei risultati di ricerca.
- È possibile applicare filtri avanzati ai risultati (es. per data, quartiere o stato).

TASKS - User Story 13:

1. **Implementare la barra di ricerca globale**
 - Inserire l'input di ricerca nell'header persistente in tutte le pagine.



2. Sviluppare il motore di indicizzazione

- Configurare il backend per indicizzare i campi testuali di Progetti, Segnalazioni, Sondaggi e Capitoli di Bilancio.

3. Creare la pagina dei risultati di ricerca

- Disegnare un layout che mostri i risultati divisi per categoria.
- Implementare l'evidenziazione (highlighting) dei termini cercati.

4. Aggiungere i filtri dinamici

- Creare una sidebar o un pannello per filtrare i risultati post-ricerca in base alla tipologia o attributi specifici (es. "Attivi/Conclusi").

User Story 14 - Associata allo Use Case RF-08: consultare comunicazioni ufficiali

Accesso a news, avvisi urgenti e comunicazioni istituzionali

Come cittadino, voglio leggere avvisi urgenti e notizie pubblicate dal Comune direttamente sulla piattaforma, **così da** essere informato tempestivamente su scadenze, eventi critici o novità amministrative.

Criteri di accettazione:

- Gli avvisi urgenti sono visibili immediatamente in homepage tramite banner dedicati.
- Esiste una sezione "News" dove consultare articoli completi con immagini e tag.
- L'utente può filtrare le notizie per categoria o tag.
- È possibile visualizzare le FAQ (domande frequenti) gestite dall'amministrazione.

TASKS - User Story 14:

1. Creare il componente Banner per avvisi urgenti

- Sviluppare un alert visibile in alto nella homepage che appaia solo se ci sono comunicazioni critiche attive.

2. Sviluppare la sezione News/Blog

- Creare una pagina di elenco notizie con paginazione e filtri per tag.
- Creare la pagina di dettaglio notizia con supporto a testo formattato e immagini.

3. Implementare la sezione FAQ

- Realizzare una pagina per le domande frequenti con funzionalità "accordiòn" (espandi/collassa) per le risposte.

4. Gestire la visibilità in base alla lingua



- Assicurare che le notizie vengano mostrate nella lingua selezionata dall'utente o con opzione di traduzione.

User Story 15 - Associata allo Use Case RF-U2/RF-U5: interagire con contenuti pubblici

Partecipazione attiva tramite commenti e supporto a proposte e segnalazioni

Come cittadino, voglio poter commentare e supportare le proposte e le segnalazioni pubbliche degli altri utenti, **così da** arricchire la discussione e dare maggiore visibilità alle idee o ai problemi che condivido.

Criteri di accettazione:

- L'utente autenticato può aggiungere commenti alle proposte del bilancio partecipativo e alle segnalazioni pubbliche.
+1
- L'utente può visualizzare i commenti lasciati da altri cittadini.
- Il sistema deve permettere la moderazione dei commenti (segnalazione abusi).
- È visibile il numero di supporti/interazioni che una proposta o segnalazione ha ricevuto.

TASKS - User Story 15:

1. **Implementare il sistema di commenti**
 - Aggiungere una sezione "Discussione" in fondo alle schede di dettaglio Progetto e Segnalazione.
 - Consentire l'inserimento di testo, salvataggio e visualizzazione cronologica.
2. **Gestire i contatori di interazione**
 - Mostrare il conteggio dei commenti e dei supporti nelle liste di riepilogo.
3. **Implementare funzionalità di segnalazione abuso**
 - Aggiungere un tasto "Segnala commento" per notificare i moderatori di contenuti inappropriati.
4. **Verificare permessi di scrittura**
 - Assicurarsi che solo gli utenti loggati possano scrivere, mentre la lettura può essere pubblica (a seconda delle impostazioni privacy).



6.Design Front-end



Figura 1: schermata di login

La **Figura 1** mostra il *mockup* della schermata di accesso (*landing page*) dell'applicazione "UrbanMind". L'interfaccia è stata progettata per offrire un accesso immediato ai servizi, contestualizzando l'esperienza utente attraverso l'uso di un'immagine di sfondo panoramica della città di Trento, che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Di seguito una descrizione dettagliata in relazione ai requisiti funzionali e non funzionali definiti:

RF-C1: Autenticazione L'interfaccia risponde al requisito di autenticazione sicura, mettendo in primo piano l'accesso tramite identità digitale nazionale.

- **SPID e CIE:** Al centro della schermata sono presenti due pulsanti evidenti per l'accesso tramite **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e **CIE** (Carta d'Identità Elettronica). Questo soddisfa la necessità di garantire l'identificazione certa del cittadino, prerequisito fondamentale per le funzionalità di voto (RF-U3) e segnalazione (RF-U5).

RNF6: Facilità d'uso (Usabilità) Il layout della pagina è minimale e privo di distrazioni. Il box di login centrale con sfondo semi-trasparente garantisce la leggibilità del testo ("Accedi al sito di UrbanMind") pur mantenendo visibile il contesto urbano. I pulsanti d'azione sono di grandi dimensioni e utilizzano colori e loghi standardizzati (blu per le identità digitali), rendendo l'azione di login intuitiva anche per utenti con competenze digitali limitate, riducendo le barriere all'ingresso.



RNF1: Compatibilità e RNF7: Accessibilità L'interfaccia è progettata secondo un approccio *responsive mobile-first*. La struttura centrale a colonna singola permette alla modale di login di adattarsi perfettamente sia a schermi desktop (come nel mockup) sia a dispositivi mobili, scalando fluidamente senza perdita di funzionalità. Il contrasto tra il testo bianco e i pulsanti blu rispetta i criteri di accessibilità visiva, garantendo la fruibilità del servizio.

RNF5: Sicurezza Sebbene non visibile graficamente, l'interfaccia rappresenta il *front-end* di un sistema sicuro. L'assenza di form complessi di registrazione proprietaria in questa vista privilegia i protocolli di sicurezza standard nazionali, suggerendo una conformità implicita alle normative sulla protezione dei dati e all'affidabilità del sistema di identificazione.

La schermata di login funge quindi da "ponte" sicuro tra il cittadino e l'amministrazione, combinando un forte impatto emotivo (dato dall'immagine della città) con la rigorosa funzionalità tecnica richiesta per i servizi della Pubblica Amministrazione.



Figura 2: schermata di selezione profilo (post-login)

La **Figura 2** mostra la schermata di *routing* che viene presentata all'utente immediatamente dopo l'autenticazione, nel caso specifico in cui il sistema, analizzando il Codice Fiscale, riconosca l'utente come membro dello staff comunale. Questa interfaccia permette di risolvere l'ambiguità del ruolo prima di indirizzare l'utente alla relativa *dashboard*. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti definiti:



RF-C1: Autenticazione (Gestione del reindirizzamento) Questa schermata è parte integrante del processo di autenticazione descritto nel requisito **RF-C1**, il quale prevede che, una volta autenticato, l'utente venga "reindirizzato alla dashboard appropriata in base al ruolo". Essendo l'utente riconosciuto sia come cittadino che come operatore, il sistema necessita di questa scelta esplicita per determinare quale sessione avviare:

- **Accesso come cittadino:** Selezionando questa opzione, l'utente viene indirizzato alla **RF-U9: Dashboard Personale**, abilitando le funzioni standard come l'invio di segnalazioni (**RF-U5**) o il voto ai progetti (**RF-U3**).
- **Accesso come operatore:** Selezionando questa opzione, l'utente accede agli strumenti di gestione (come **RF-O1: Gestione Bilanci** o **RF-O5: Workflow Segnalazioni**), operando con i privilegi amministrativi.

RNF7: Usabilità/Accessibilità Il design rispetta il requisito **RNF7**, che richiede un'interfaccia intuitiva dove un utente medio possa completare le operazioni senza formazione. I due pulsanti ("Call to Action") sono ampi, ben contrastati (sfondo arancione su overlay scuro) e contengono etichette chiare. Questo previene errori di percorso, permettendo all'operatore di distinguere chiaramente quando sta agendo per conto dell'amministrazione e quando sta agendo a titolo personale.

RNF1: Compatibilità L'interfaccia segue l'approccio *responsive mobile-first* richiesto dal requisito **RNF1**. La disposizione verticale dei pulsanti e la centratura del contenitore garantiscono che la scelta del profilo sia facilmente eseguibile sia tramite click del mouse su desktop (risoluzione > 1024px), sia tramite *touch* su smartphone e tablet, adattandosi fluidamente allo spazio disponibile.

RNF5: Sicurezza (Controllo Accessi) Questa biforcazione è fondamentale per garantire la conformità ai principi di sicurezza e controllo accessi (**RNF5**). Separando l'accesso, il sistema assicura che le operazioni critiche (come la modifica di un bilancio o la moderazione) vengano eseguite solo all'interno di una sessione esplicitamente dedicata all'operatore, mantenendo separata l'attività privata del dipendente da quella pubblica.

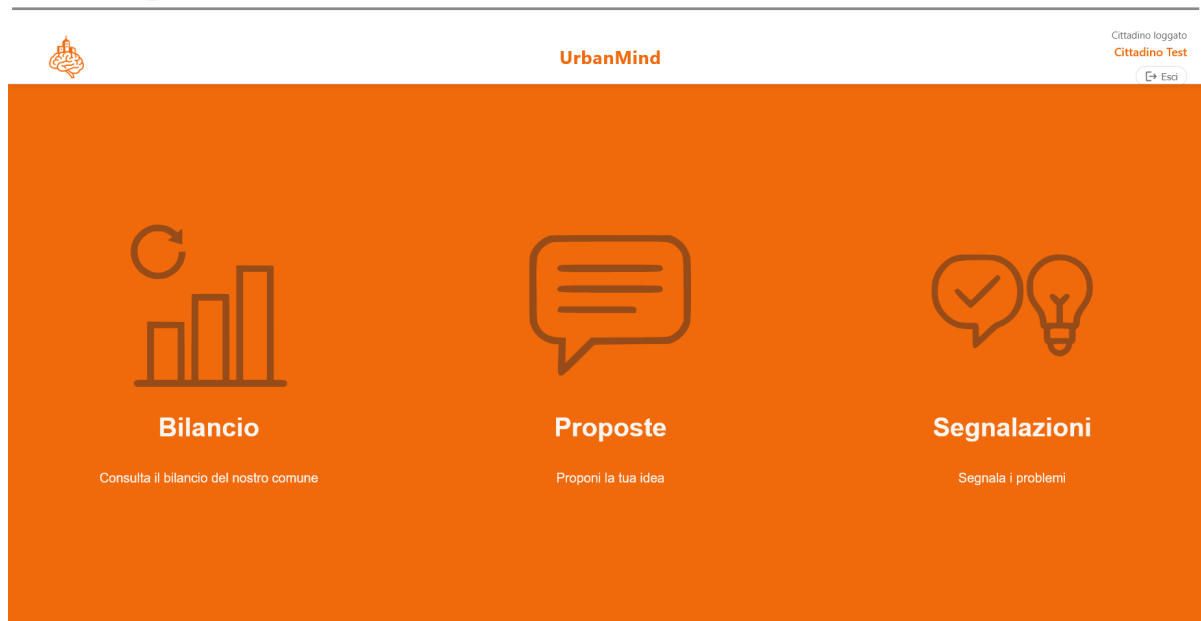


Figura 3: Dashboard Utente (Home)

La **Figura 3** illustra la schermata principale a cui il cittadino accede immediatamente dopo l'autenticazione. L'interfaccia è progettata come un *hub* di navigazione semplificato, organizzato in tre macro-aree che corrispondono ai pilastri funzionali del progetto "UrbanMind". In alto a destra è visibile l'indicatore dell'utente loggato ("Nome Utente"), confermando l'avvenuto accesso. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-U1: Visualizzazione Bilancio Il primo pannello a sinistra, identificato dall'icona del grafico a barre, permette l'accesso diretto alla consultazione dei dati finanziari. Cliccando su questa scheda, l'utente viene indirizzato alla visualizzazione interattiva dei grafici di bilancio, soddisfacendo il requisito che prevede una presentazione trasparente e accessibile delle spese comunali per missioni e programmi.

RF-U2: Proposta Progetti (e RF-U3 Votazione) Il pannello centrale "Proposte" costituisce il punto di ingresso per il Bilancio Partecipativo. Questa sezione risponde al requisito **RF-U2**, permettendo al cittadino di compilare il form per sottoporre nuove idee, e al requisito **RF-U3**, fornendo l'accesso alla lista dei progetti ammissibili per la votazione durante i periodi attivi.

RF-U5: Invio Segnalazioni Il terzo pannello a destra, "Segnalazioni", indirizza l'utente al modulo di invio per riportare problemi sul territorio (come buche o disservizi). L'icona della lampadina e della spunta suggerisce visivamente sia l'atto di segnalare un problema che la sua successiva risoluzione, in linea con il workflow di tracciamento previsto (**RF-U6**).



RNF6: Facilità d'uso e RNF7: Usabilità/Accessibilità Il design opta per una suddivisione dello schermo in tre grandi aree cliccabili (*cards*) ad alto contrasto (bianco su arancione), con icone minimaliste e testi brevi ed esplicativi. Questa scelta risponde pienamente ai requisiti di usabilità e accessibilità:

- **Carico cognitivo ridotto:** L'utente non deve cercare in menu complessi, ma ha le tre azioni principali immediatamente disponibili.
- **Navigazione intuitiva:** Le etichette ("Consulta...", "Proponi...", "Segnala...") utilizzano verbi imperativi che guidano l'azione.

RNF1: Compatibilità (Mobile-First) La dimensione generosa dei pulsanti e la disposizione a griglia flessibile confermano l'approccio *mobile-first*. Su dispositivi desktop le schede appaiono affiancate (come in figura), mentre su smartphone si impileranno verticalmente, garantendo che le aree di tocco (*touch targets*) rimangano ampie e facilmente selezionabili anche da schermi piccoli.

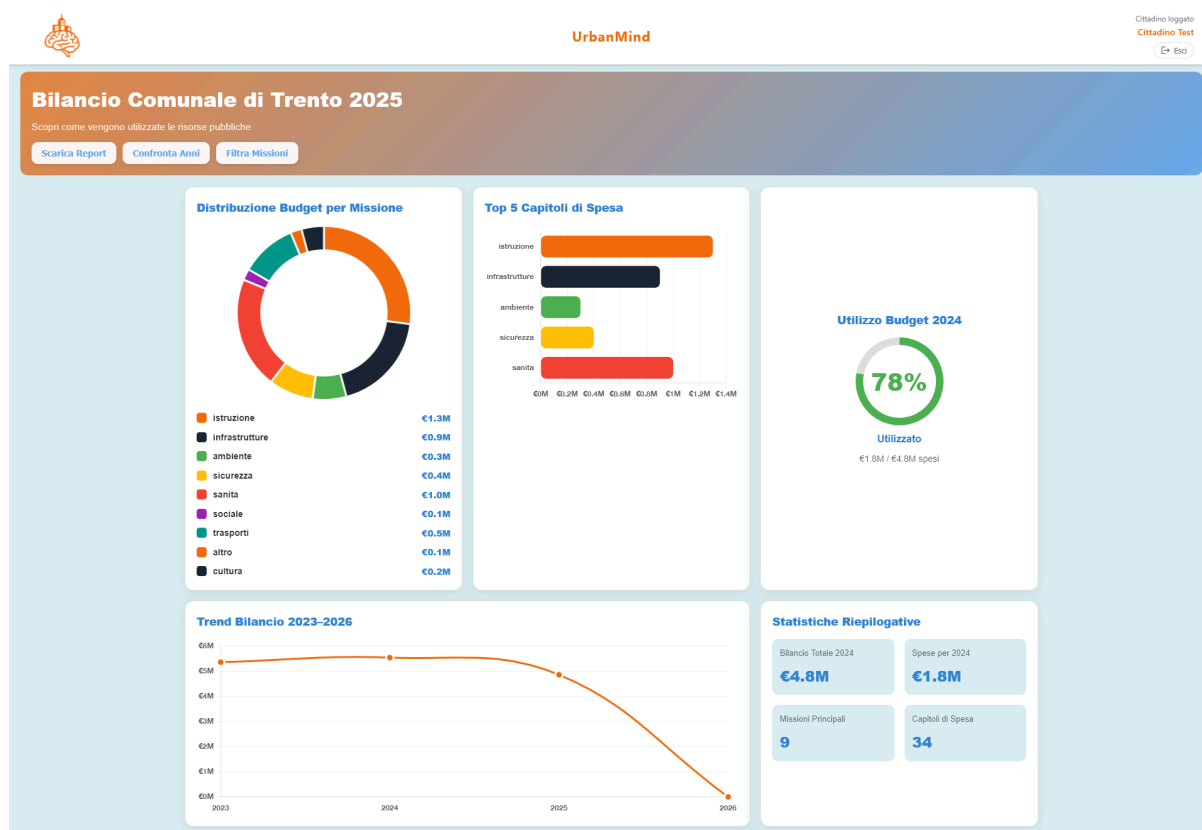


Figura 4: visualizzazione del bilancio comunale

La **Figura 4** mostra il *mockup* della sezione "Bilancio", il cuore della trasparenza finanziaria di "UrbanMind". Questa interfaccia trasforma i complessi dati contabili del Comune di Trento in una *dashboard* visiva e interattiva, permettendo al cittadino di



comprendere immediatamente come vengono impiegate le risorse pubbliche. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-U1: Visualizzazione Bilancio L'interfaccia soddisfa pienamente il requisito di presentare il bilancio tramite grafici interattivi.

- **Grafici per proporzioni e confronti:** Al centro, un grande grafico a ciambella ("Distribuzione Budget per Missione") mostra la suddivisione della spesa per macro-aree (Servizi Sociali, Mobilità, Cultura, ecc.), come richiesto dalle specifiche di visualizzazione *responsive*. Sulla destra, il grafico a barre "Top 5 Capitoli di Spesa" permette un confronto immediato tra le voci di costo più rilevanti.
- **Timeline evolutiva:** Il grafico a linea in basso a destra ("Trend Bilancio 2020-2024") risponde alla necessità di mostrare l'evoluzione pluriennale delle finanze comunali.
- **Export dati:** Il pulsante "Scarica Report" in alto a sinistra implementa la funzionalità richiesta di esportazione dei dati (in CSV o PNG) per analisi personali o condivisione.

RF-C4: Ricerca e filtri Sopra i grafici sono presenti strumenti di filtraggio rapido, come il pulsante "Filtra missioni". Questo elemento risponde al requisito trasversale di fornire filtri avanzati specifici per la sezione bilancio, permettendo all'utente di isolare missioni o anni di interesse senza dover ricaricare l'intera pagina.

RNF7: Usabilità/Accessibilità Il design è studiato per garantire la massima chiarezza e leggibilità, conforme agli standard WCAG 2.2 richiesti.

- **Contrasto e Codice Colore:** L'uso di colori distinti per ogni missione nel grafico a torta, abbinati a una legenda chiara, facilita la distinzione delle categorie anche a colpo d'occhio.
- **Statistiche Riepilogative:** La sezione inferiore presenta delle *card* ("Statistiche Riepilogative") con numeri grandi e ben leggibili (es. "€133.4M Bilancio Totale"), offrendo una sintesi immediata per chi non desidera analizzare i grafici nel dettaglio.

RNF1: Compatibilità La struttura a "widget" della *dashboard* (grafici e card separati) suggerisce un layout fluido (*responsive*) capace di riorganizzarsi verticalmente su schermi *mobile*, garantendo che l'esperienza di consultazione rimanga ottimale sia su desktop che su smartphone, come previsto dall'approccio *mobile-first*.

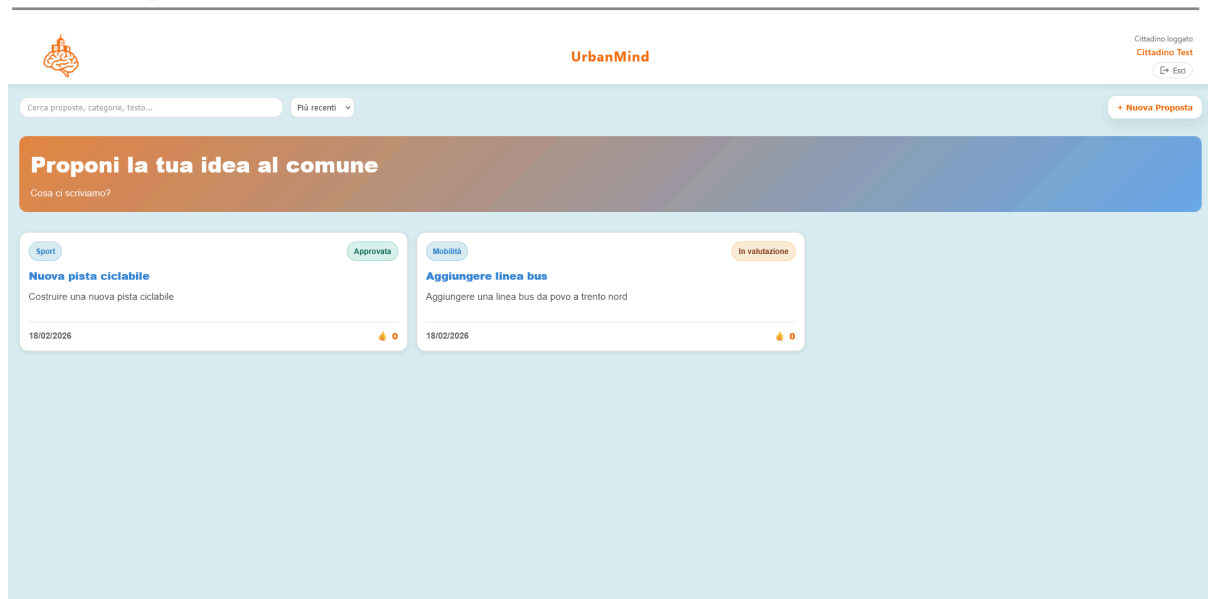


Figura 5: bacheca delle proposte (Bilancio Partecipativo)

La **Figura 5** illustra l'interfaccia dedicata alla consultazione delle idee progettuali sottomesse dai cittadini per il bilancio partecipativo. La schermata è strutturata come una bacheca digitale che permette di esplorare, filtrare e interagire con le proposte attive. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-C4: Ricerca e filtri L'interfaccia implementa gli strumenti di navigazione richiesti per gestire grandi quantità di contenuti:

- **Ricerca e Ordinamento:** In alto a sinistra è presente la barra di ricerca testuale ("Cerca") abbinata al menu "Ordina" (visibile nel *mockup*), che permette all'utente di trovare specifici progetti o visualizzarli in base alla rilevanza (es. i più recenti o i più votati).
- **Filtri per Categoria:** Il menu a tendina laterale espone le categorie tematiche previste (Sociale, Ambiente, Urbanistica, Turismo, Sport, Trasporti), consentendo al cittadino di filtrare la visualizzazione in base ai propri interessi specifici.

RF-U3: Votazione Progetti La disposizione a griglia (*grid layout*) con i riquadri arancioni rappresenta visivamente la lista dei progetti ammissibili. Ogni *card* funge da anteprima della proposta: cliccandoci sopra, l'utente potrà accedere ai dettagli completi e procedere con la votazione, soddisfacendo il requisito di rendere il processo di scelta chiaro e accessibile.

RF-U2: Proposta Progetti (Call to Action) In alto a destra, il pulsante di grandi dimensioni con il testo "**Proponi la tua idea al comune**" costituisce il punto di ingresso principale per il cittadino che vuole partecipare attivamente. Questo



elemento visivo ad alto impatto guida l'utente direttamente al *form* di compilazione per l'inserimento di un nuovo progetto.

RNF6: Facilità d'uso e RNF1: Compatibilità Il design modulare è stato scelto per garantire la massima usabilità su tutti i dispositivi.

- **Layout Responsive:** La griglia è fluida e si adatta automaticamente alla larghezza dello schermo: su desktop mostra più colonne affiancate, mentre su dispositivi mobili le *card* si disporranno in colonna singola, mantenendo testi e pulsanti sempre leggibili e facilmente cliccabili (*touch-friendly*).
- **Coerenza Visiva:** L'uso del colore arancione, identificativo del brand "UrbanMind", crea un ambiente coerente che distingue nettamente le aree interattive dallo sfondo neutro, facilitando l'orientamento dell'utente.

Figura 6: form di inserimento proposta

La **Figura 6** mostra il *mockup* dell'interfaccia dedicata alla compilazione e all'invio di una nuova proposta per il bilancio partecipativo. La schermata è progettata per guidare il cittadino nell'inserimento dei dati essenziali in modo semplice e strutturato. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-U2: Proposta Progetti L'interfaccia traduce visivamente i campi richiesti dal requisito funzionale per la sottomissione di un'idea:

- **Descrizione Dettagliata:** Il grande campo di testo centrale ("Proposta") offre ampio spazio per l'inserimento del contenuto descrittivo dell'idea, permettendo al cittadino di elaborare la sua proposta.



- **Categorizzazione:** Il menu a tendina "Categoria" (aperto nel mockup) obbliga l'utente a classificare la proposta in una delle aree predefinite (Stradale, Ambiente, Urbanistica, Turismo, Sicurezza, Trasporti), facilitando la successiva fase di filtraggio e analisi.

RF-C1: Autenticazione e RF-C2: Gestione Profilo Il sistema riconosce automaticamente l'utente autenticato, precompilando i campi "Nome" e "Cognome" (visibili in alto con mascheramento per privacy). Questo conferma che la proposta viene associata univocamente a un profilo verificato, senza richiedere all'utente di reinserire i propri dati anagrafici, migliorando l'efficienza del processo.

RNF6: Privacy (GDPR) La presenza del checkbox "**Anonimo**" risponde ai requisiti di tutela della privacy e minimizzazione dei dati. Sebbene il sistema conosca l'identità dell'autore (necessaria per la validazione), questa opzione permette al cittadino di scegliere se il proprio nome dovrà apparire pubblicamente accanto alla proposta o se rimanere riservato, garantendo il controllo sui propri dati personali.

RNF7: Usabilità/Accessibilità Il design del form è essenziale e privo di elementi superflui, favorendo la concentrazione sul contenuto.

- **Prevenzione errori:** L'uso di un menu a tendina (*dropdown*) per la categoria impedisce errori di digitazione e assicura che le proposte siano sempre correttamente indicizzate.
- **Feedback visivo:** Il layout chiaro con etichette ben visibili ("Nome", "Cognome", "Categoria") guida l'utente nella compilazione sequenziale, rendendo l'operazione accessibile anche a chi ha meno familiarità con gli strumenti digitali.

Figura 7: form di invio segnalazione



La **Figura 7** illustra l'interfaccia dedicata alla segnalazione di disservizi o problemi urbani da parte del cittadino. La schermata è strutturata per permettere un invio rapido e intuitivo delle informazioni necessarie all'amministrazione per intervenire. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-U5: Invio Segnalazioni L'interfaccia implementa fedelmente i campi richiesti per la creazione di una segnalazione strutturata:

- **Descrizione del problema:** Il campo di testo ampio ("Segnalazione") permette all'utente di inserire una descrizione dettagliata del disservizio riscontrato (es. buca stradale, lampione guasto), come richiesto dal requisito funzionale.
- **Categorizzazione:** Il pulsante "Categoria" (in basso) consente di classificare il problema in una delle tipologie previste (Rifiuti, Verde, Illuminazione, ecc.), facilitando lo smistamento automatico della richiesta all'ufficio competente.
- **Opzione Anonimato:** Il checkbox "**Anonimo**" risponde alla specifica funzionalità descritta in RF-U5, che permette al cittadino di scegliere se rendere visibile il proprio nome nella bacheca pubblica delle segnalazioni o se mantenere la riservatezza, pur permettendo all'amministrazione di tracciare la richiesta.

RF-C1: Autenticazione (Identificazione Utente) Come per il modulo delle proposte, il sistema visualizza i campi "Nome" e "Cognome" precompilati e protetti (visibili con asterischi per privacy nel mockup). Questo conferma che la segnalazione è associata a un utente autenticato, garantendo la tracciabilità e la veridicità delle informazioni inviate, evitando lo spam anonimo.

RNF7: Usabilità/Accessibilità Il design minimalista riduce al minimo il carico cognitivo: l'utente si trova di fronte a pochi campi essenziali, chiaramente etichettati. La disposizione degli elementi segue un flusso logico verticale (Chi sei -> Vuoi essere anonimo? -> Cosa segnali? -> Categoria), rendendo la compilazione fluida e veloce, ideale per segnalazioni effettuate anche in mobilità tramite smartphone (**RNF1: Compatibilità Mobile-First**).

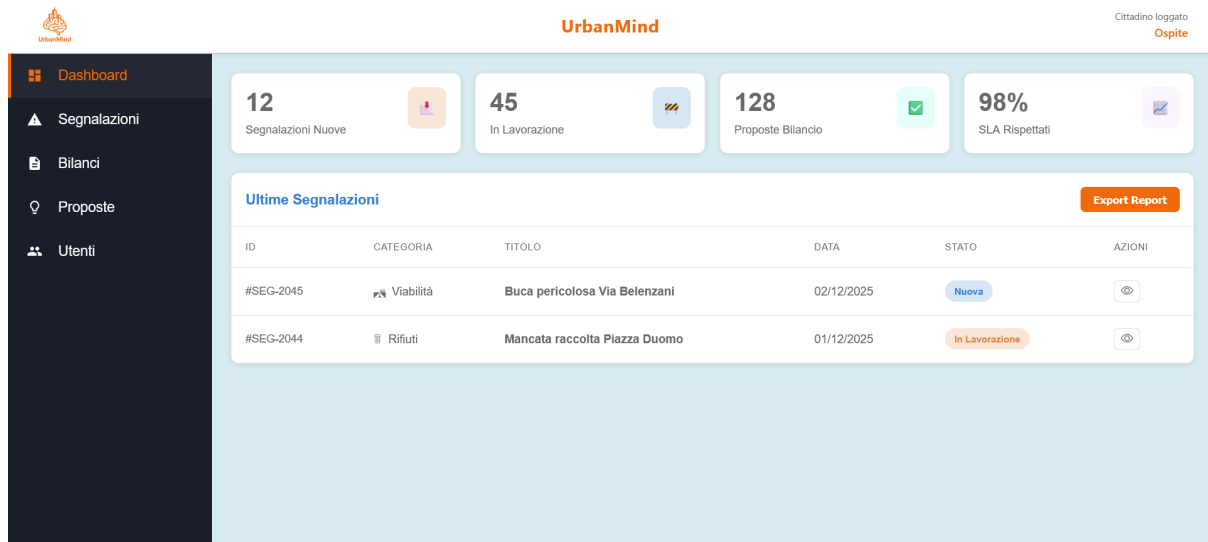


Figura 8: Dashboard Amministratore (Admin)

La **Figura 8** presenta il *mockup* della schermata principale riservata agli operatori comunali e agli amministratori del sistema. Questa interfaccia funge da torre di controllo per monitorare le attività della piattaforma in tempo reale e gestire i flussi di lavoro. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-O6: Reportistica (KPI e Monitoraggio) La parte superiore della schermata risponde all'esigenza di avere cruscotti analitici immediati. Quattro *widget* ("KPI Cards") visualizzano le metriche chiave per valutare la salute del servizio:

- **Volumi di lavoro:** I contatori "12 Segnalazioni Nuove" e "45 In Lavorazione" permettono all'operatore di valutare il carico di lavoro corrente a colpo d'occhio.
- **Partecipazione:** Il dato "128 Proposte Bilancio" monitora il livello di engagement dei cittadini nel bilancio partecipativo.
- **Qualità del servizio:** La card "98% SLA Rispettati" visualizza la performance rispetto ai tempi di risoluzione previsti, come specificato nel requisito di reportistica.



RF-O5: Workflow Segnalazioni (Gestione Operativa) La sezione centrale "Ultime Segnalazioni" offre una vista tabellare delle richieste recenti, essenziale per la gestione operativa.

- **Stato e Priorità:** La tabella mostra chiaramente lo stato di ogni ticket tramite *badge* colorati (es. "Nuova" in blu, "In Lavorazione" in giallo), facilitando l'identificazione delle priorità.
- **Azioni:** Il pulsante con l'icona dell'occhio nella colonna "AZIONI" permette di accedere al dettaglio della segnalazione per gestirla (cambio stato, risposta, assegnazione).
- **Export:** Il pulsante arancione "Export Report" in alto a destra soddisfa la funzionalità di esportazione dei dati per analisi offline o reportistica ufficiale.

Navigazione e Gestione Moduli (RF-O1, RF-O2, RF-O7) La barra laterale scura a sinistra ("Sidebar") funge da menu di navigazione persistente per accedere a tutte le aree gestionali previste dai requisiti funzionali per l'operatore:

- **Bilanci:** Per l'importazione e pubblicazione dei dati finanziari (RF-O1).
- **Proposte:** Per la moderazione delle idee dei cittadini (RF-O2).
- **Utenti:** Per l'amministrazione dei profili e dei permessi (RF-O7).

RNF7: Usabilità/Accessibilità Il design della *dashboard* privilegia la chiarezza informativa. L'alto contrasto tra la sidebar scura e l'area di lavoro chiara aiuta l'operatore a focalizzarsi sui contenuti. L'uso di icone intuitive nelle card KPI e nella tabella rende l'interfaccia comprensibile anche per personale con competenze tecniche non avanzate, riducendo i tempi di formazione necessari per l'utilizzo del sistema.

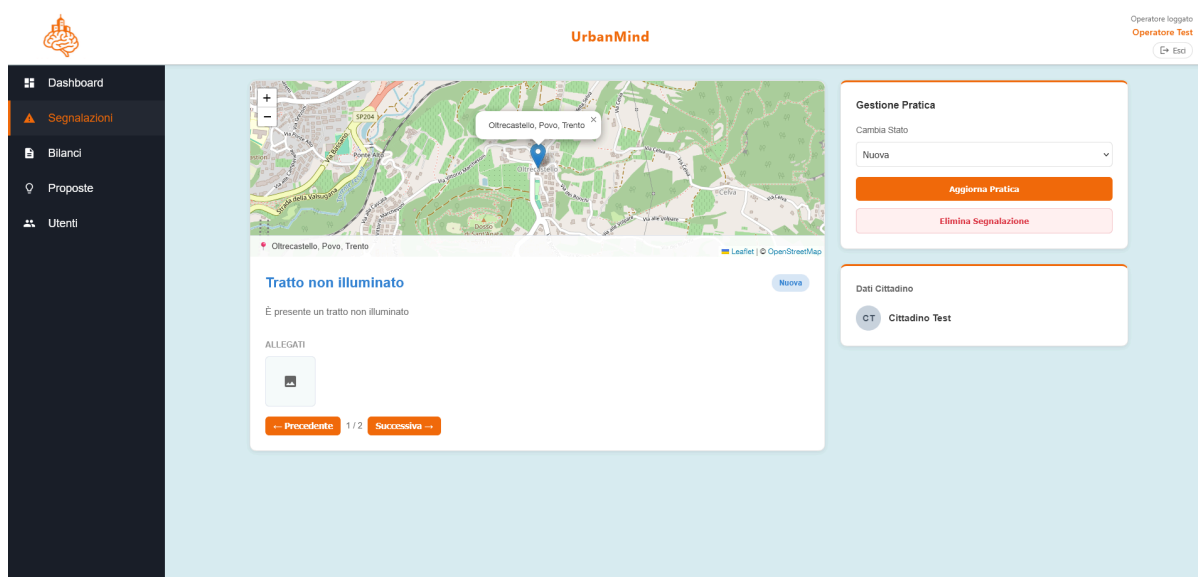


Figura 9: gestione dettaglio segnalazione (Admin)



La **Figura 9** mostra l'interfaccia di dettaglio di una specifica segnalazione all'interno dell'area riservata agli operatori. Questa schermata rappresenta il cuore operativo per la risoluzione dei problemi segnalati dai cittadini, offrendo tutti gli strumenti necessari per l'analisi e l'aggiornamento dello stato della pratica. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-O5: Workflow Segnalazioni (Gestione del ciclo di vita) L'interfaccia è divisa funzionalmente per supportare il lavoro dell'operatore come richiesto:

- **Visualizzazione Dettagli:** Nella parte centrale sinistra, l'operatore visualizza tutte le informazioni inserite dal cittadino: il titolo ("Buca pericolosa..."), la descrizione testuale del problema, la geolocalizzazione precisa su mappa (con indirizzo "Via Belenzani, 3, Trento") e gli allegati fotografici (visibili nel riquadro "ALLEGATI").
- **Aggiornamento Stato:** Il pannello laterale destro, intitolato "**Gestione Pratica**", contiene gli strumenti operativi. Tramite il menu a tendina "Cambia Stato" e il pulsante "Aggiorna Pratica", l'operatore può modificare lo stato della segnalazione (es. da "Nuova" a "In Lavorazione" o "Risolta"), garantendo il tracciamento del progresso.

RF-O7: Gestione Utenti (Identificazione) Sempre nel pannello laterale destro, il box "**Dati Cittadino**" mostra l'identità dell'utente che ha inviato la segnalazione (in questo caso "Giuseppe Verdi"). Questo elemento risponde alla necessità di mantenere un collegamento con l'autore, utile nel caso in cui l'operatore debba richiedere integrazioni o chiarimenti tramite messaggistica interna.

RNF7: Usabilità/Accessibilità (Layout a due colonne) Il design adotta un layout a due colonne che separa nettamente l'area di "lettura" (sinistra) dall'area di "azione" (destra).

- **Chiarezza operativa:** Questa distinzione riduce il rischio di errori: l'operatore ha sempre visibile il contesto del problema mentre agisce sulla pratica.
- **Gerarchia visiva:** Lo stato attuale ("Nuova") è evidenziato con un *badge* colorato accanto al titolo, fornendo un feedback immediato sulla situazione corrente della segnalazione.

RNF1: Compatibilità La struttura modulare della pagina suggerisce che, su dispositivi tablet o schermi più piccoli, la colonna di destra ("Gestione Pratica") possa scivolare sotto il contenuto principale, mantenendo la piena operatività anche per gli operatori che lavorano in mobilità o sul campo.

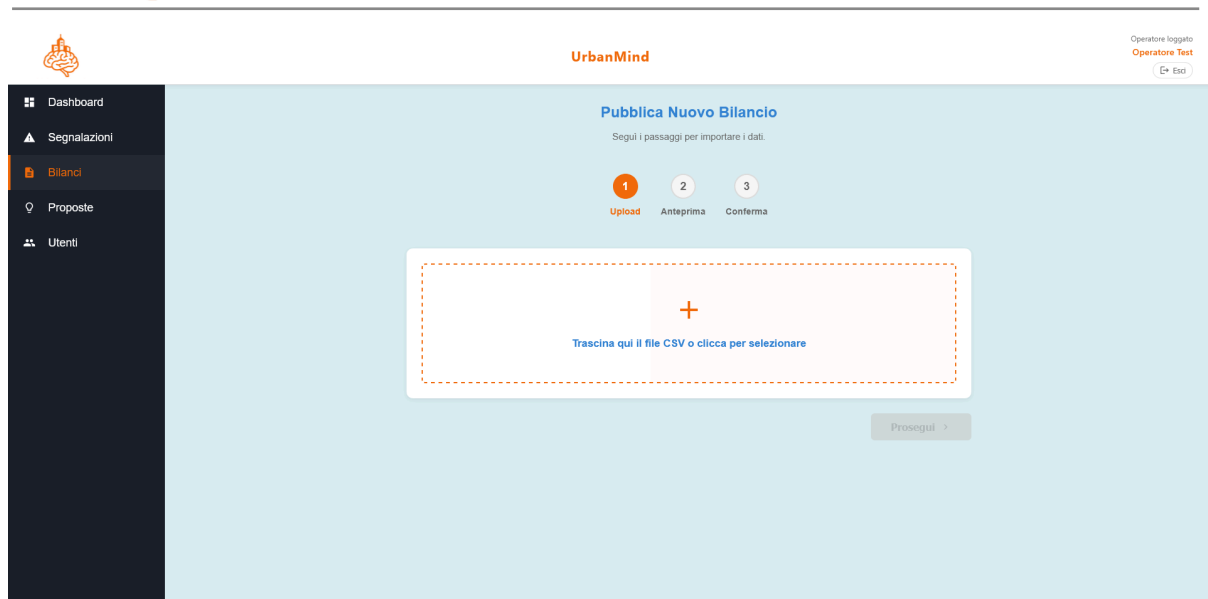


Figura 10: interfaccia di pubblicazione bilancio (Admin)

La **Figura 10** mostra il *mockup* della procedura guidata (*wizard*) per l'aggiornamento dei dati finanziari del Comune, accessibile dalla sezione "Bilanci" del pannello di amministrazione. Questa interfaccia è progettata per semplificare un'operazione tecnica complessa, guidando l'operatore passo dopo passo. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-O1: Gestione Bilanci (Importazione e Validazione) L'interfaccia rispecchia fedelmente il flusso di lavoro descritto nel requisito funzionale per l'acquisizione dei dati:

- **Supporto Formati:** L'area centrale di *upload* ("Trascina qui il file CSV o Excel") conferma la capacità del sistema di elaborare file strutturati standard, come richiesto dalle specifiche tecniche.
- **Processo Guidato:** La barra di avanzamento (*stepper*) in alto suddivide l'operazione in tre fasi logiche: **1. Upload**, **2. Anteprima** (dove avverrà il *mapping* e la verifica dei dati prima della pubblicazione), e **3. Conferma**. Questo approccio sequenziale riduce il rischio di errori, garantendo che i dati vengano validati dal sistema prima di essere resi pubblici ai cittadini.

RNF7: Usabilità/Accessibilità (Interazione Intuitiva) Il design adotta pattern moderni per massimizzare l'usabilità operativa:

- **Drag & Drop:** L'ampia area tratteggiata suggerisce un'interazione immediata di trascinamento del file, rendendo il caricamento veloce e intuitivo.
- **Feedback di Stato:** L'indicatore di avanzamento visivo informa l'operatore esattamente in quale punto del processo si trova, mentre il pulsante



arancione "Proseguì" fornisce una chiara "Call to Action" per avanzare allo step successivo solo dopo aver completato l'azione corrente.

RNF4: Affidabilità (Prevenzione Errori) La struttura a step obbligati impedisce la pubblicazione accidentale di dati incompleti o errati. L'operatore non può saltare direttamente alla fase di "Conferma" senza aver prima passato la fase di "Upload" e, successivamente, quella di "Anteprima" (fondamentale per il controllo di coerenza previsto in RF-O1), garantendo l'integrità dei dati mostrati poi nella *dashboard* pubblica.

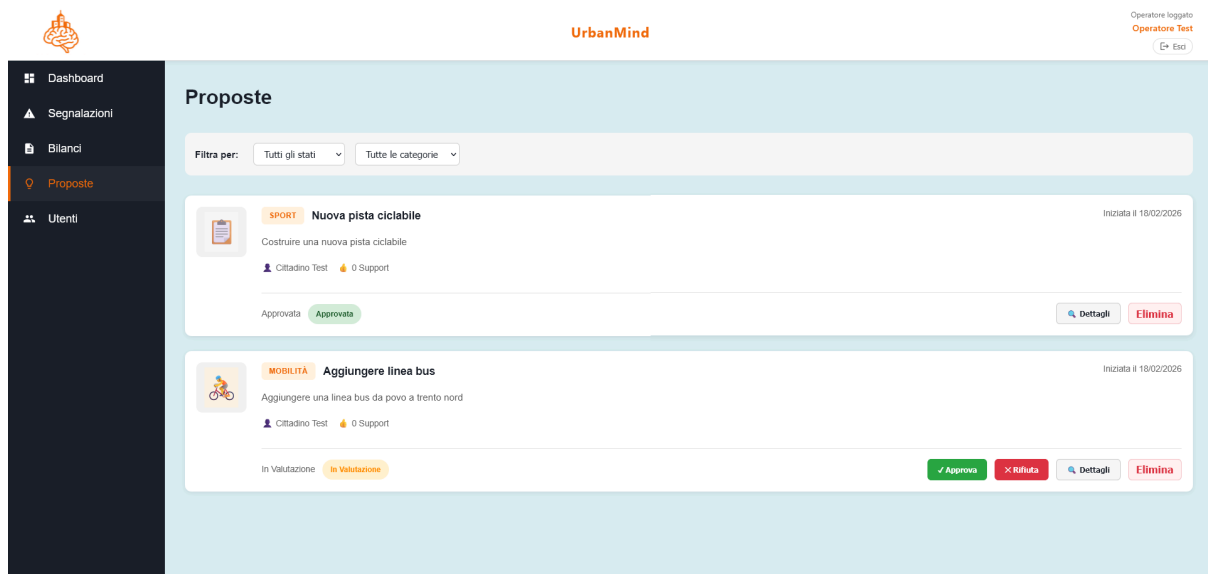


Figura 11: pannello di moderazione proposte (Admin)

La **Figura 11** illustra l'interfaccia utilizzata dagli operatori comunali per valutare le idee progettuali sottomesse dai cittadini. Questa schermata è fondamentale per garantire che solo le proposte valide e fattibili accedano alla fase successiva di votazione pubblica. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:

RF-O2: Moderazione Proposte (Valutazione e Approvazione) L'interfaccia fornisce tutti gli strumenti necessari per la revisione delle iniziative, come richiesto dal requisito funzionale:

- **Lista di Lavoro:** Le proposte sono visualizzate come schede dettagliate che riassumono immediatamente il contenuto chiave: titolo ("Nuova pista ciclabile..."), descrizione, budget stimato (€45.000) e autore ("Luigi Bianchi").
- **Azioni di Moderazione:** Per le proposte con stato "In Valutazione", l'operatore dispone di pulsanti d'azione rapidi ed espliciti: **"Approva"** (verde) per validare la proposta e **"Rifiuta"** (rosso) per scartarla. Questo design permette una gestione efficiente del flusso di approvazione.



- **Filtri Avanzati:** In alto è presente una barra di filtraggio ("Filtra per: Tutti gli stati, Tutte le categorie") che consente all'amministratore di organizzare il lavoro, isolando ad esempio solo le proposte "In Valutazione" o quelle relative a una specifica area come la "Mobilità".

RF-O3: Gestione Votazioni (Transizione di Stato) La seconda scheda visibile ("Riqualificazione Parco Santa Chiara") mostra lo stato **"Ammissibile"**. Questo indica visivamente il passaggio alla fase successiva: una volta approvata, la proposta entra nel bacino dei progetti votabili, collegandosi al flusso di gestione delle votazioni.

RNF7: Usabilità (Feedback Visivo) Il design utilizza un codice colore intuitivo per comunicare lo stato e le azioni possibili:

- **Colori Semantici:** Il verde è utilizzato coerentemente per azioni positive (Approva) e stati di successo (Ammissibile), mentre il rosso indica azioni distruttive (Rifiuta).
- **Gerarchia:** Le informazioni più importanti (Titolo e Categoria) sono evidenziate in grassetto e colore (arancione), facilitando la scansione rapida della lista da parte dell'operatore.

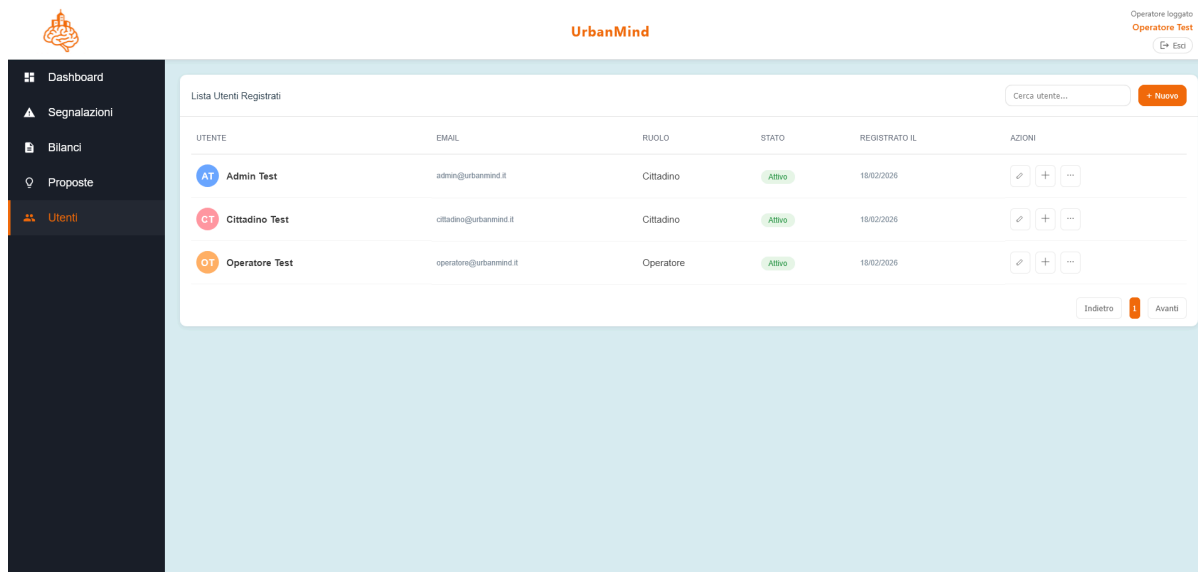


Figura 12: gestione utenti (Admin)

La **Figura 12** mostra il *mockup* del pannello di amministrazione dedicato al controllo degli account registrati sulla piattaforma "UrbanMind". Questa interfaccia è lo strumento principale attraverso cui gli operatori con privilegi elevati gestiscono la base utenti, garantendo la sicurezza e il rispetto delle regole della *community*. Di seguito la descrizione in relazione ai requisiti:



RF-O7: Gestione Utenti (Amministrazione) L'interfaccia traduce visivamente tutte le funzionalità amministrative richieste:

- **Elenco e Ruoli:** La tabella centrale offre una vista completa degli utenti, indicando chiaramente per ciascuno il **Ruolo** ("Cittadino" o "Admin"), permettendo di distinguere a colpo d'occhio i semplici fruitori dai membri dello staff.
- **Gestione Stato (Sospensione/Ban):** La colonna "STATO" utilizza *badge* colorati per indicare la situazione dell'account (es. "Attivo" in verde, "Sospeso" in rosso). Le icone nella colonna "AZIONI" permettono di intervenire direttamente: il simbolo del divieto consente di bloccare o bannare un utente problematico (come "Mario Bianchi", che appare sospeso per spam), mentre il lucchetto permette lo sblocco, soddisfacendo il requisito di gestione delle sanzioni.
- **Modifica Profilo:** L'icona della matita consente all'amministratore di accedere alla scheda di dettaglio per modificare i dati o i permessi dell'utente.

RF-C4: Ricerca e filtri In alto a destra è presente la barra di ricerca ("Cerca utente..."), che risponde al requisito trasversale di reperibilità delle informazioni. Questo strumento è essenziale per permettere agli amministratori di individuare rapidamente uno specifico cittadino all'interno di un database potenzialmente vasto (fino a 100.000 utenti come da RNF3).

RNF7: Usabilità (Feedback Semantico) Il design della tabella è studiato per offrire un feedback visivo immediato:

- **Codice Colore:** L'uso del rosso per lo stato "Sospeso" e del verde per "Attivo" comunica istantaneamente la salute dell'account senza bisogno di leggere il testo.
- **Azioni Contestuali:** I pulsanti di azione sono specifici per lo stato dell'utente (ad esempio, per un utente sospeso appare l'opzione di sblocco, per uno attivo quella di blocco o modifica), riducendo la possibilità di errori operativi.